



第1章

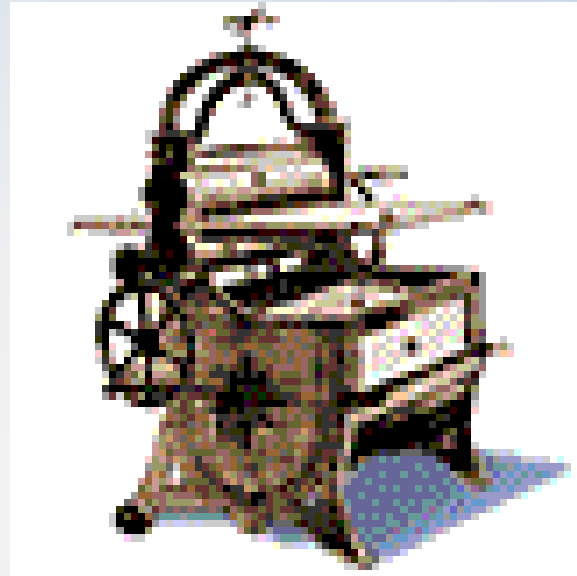
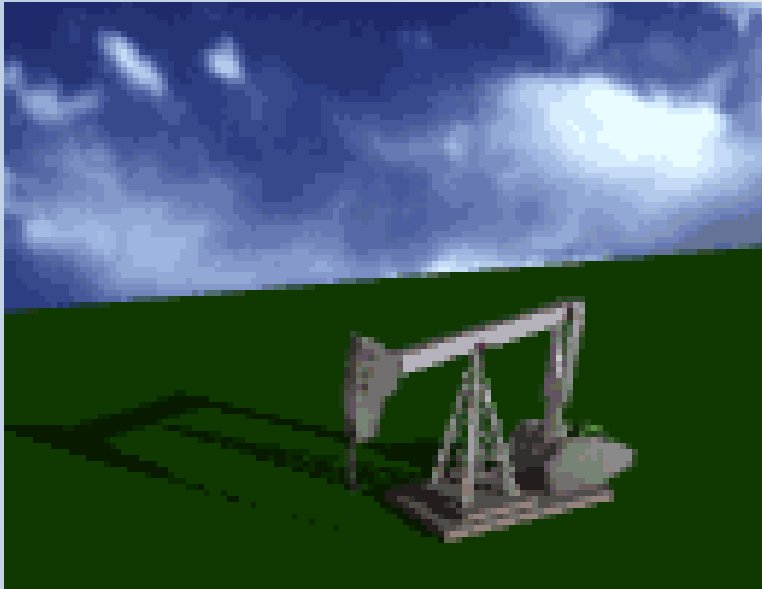
静力学基础

工程力学



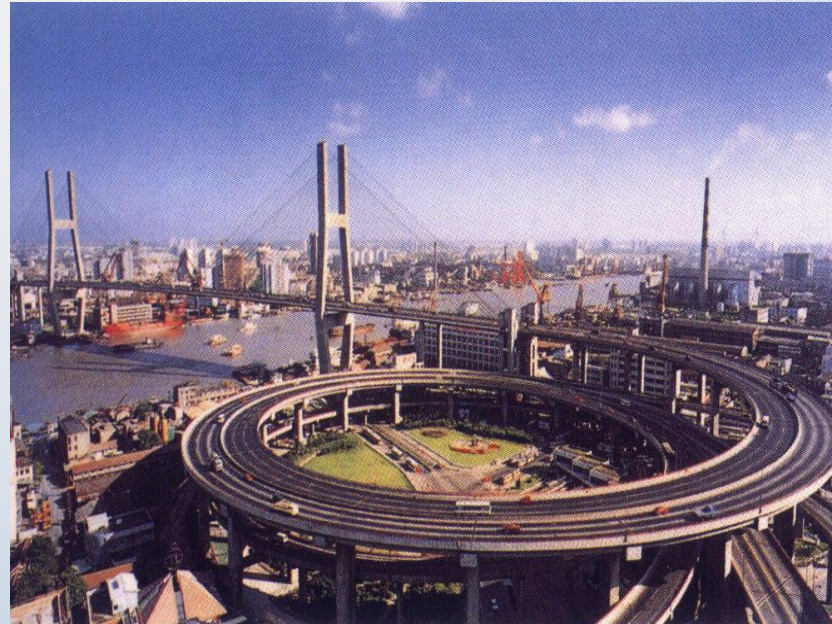


引言





引言

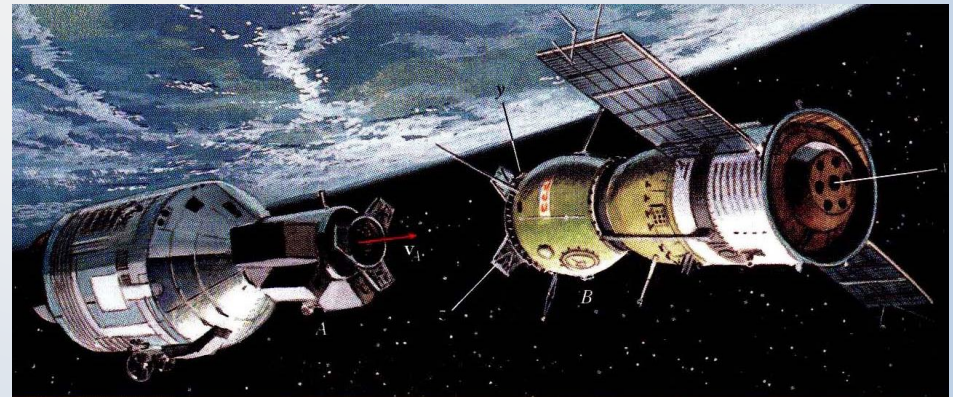


苏-27战斗机



幻影-2000 战斗机

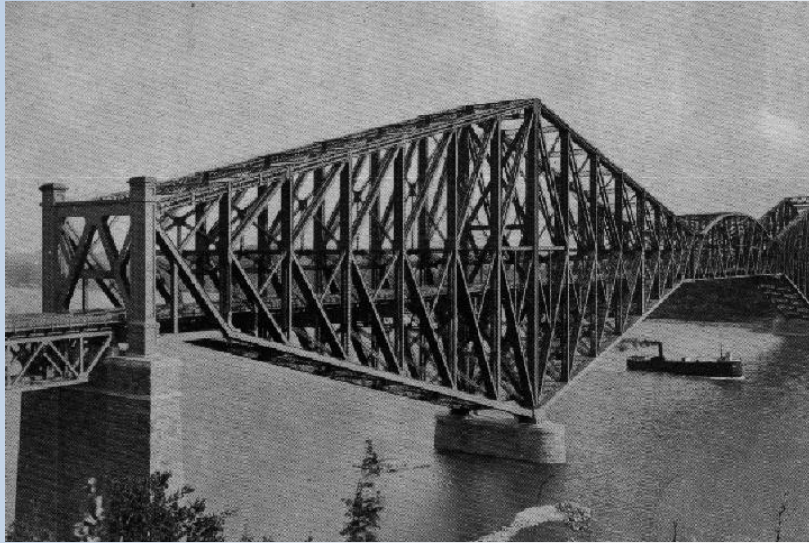
航空航天器



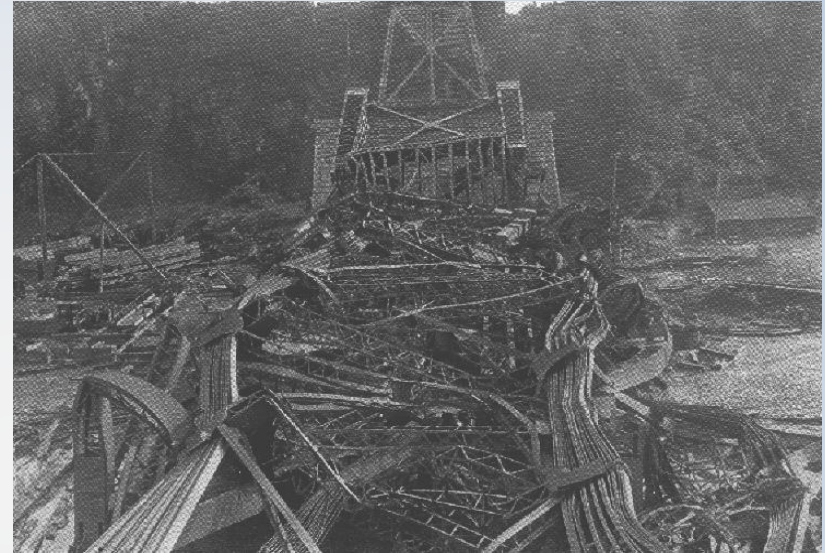
载人飞船



引言



加拿大魁北克大桥



垮塌后加拿大魁北克大桥



重庆綦江彩虹桥



垮塌后的綦江彩虹桥



第一篇 静力学 (刚体)

一. 任务：研究刚体在力系作用下的平衡规律。

平衡：物体相对惯性参考系静止或做匀速直线运动。

二. 对象：刚体。

刚体：在力的作用下不变形的物体。

三、静力学研究三个问题：

- 1、物体的受力分析；
- 2、力系的等效替换和简化；
- 3、平衡条件及其应用



1.1 力的概念

一、力的概念

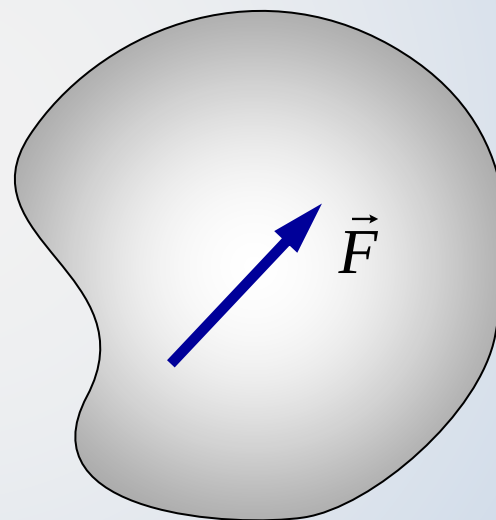
力是物体之间相互的机械作用。

1、力的三要素：

大小、方向、作用点。

2、力的表示：

3、力的单位： N kN

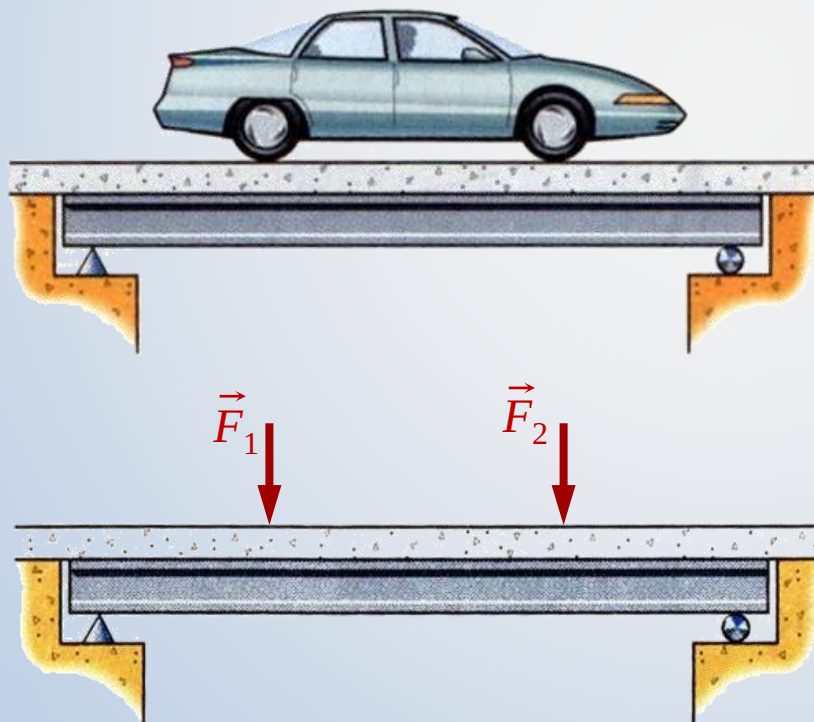




1.1 力的概念

4、力的分类：

汽车通过轮胎作用在桥面上的力



集中力

**Concentrated
force**

桥面板作用在钢梁的力



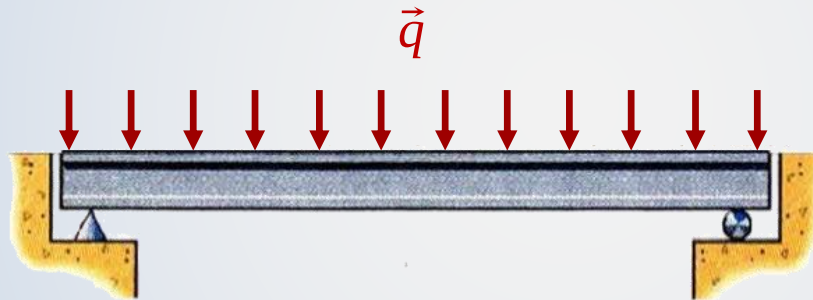
Distributed force



力的概念

二、刚体的概念

理论上将不变形的物体称为刚体。



理想化的力学模型

公理1

二力平衡原理

公理2

力的平行四边形法则

公理3

加、减平衡力学原理

公理4

作用反作用定律

公理5

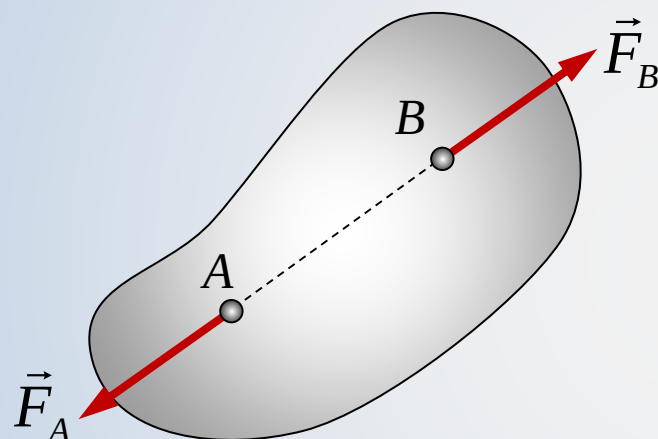
刚化原理



1.1 静力学公理

公理1

二力平衡原理



二力杆

二力构件

必要充分

刚体：平衡



等值、反向、共线

变形体：平衡



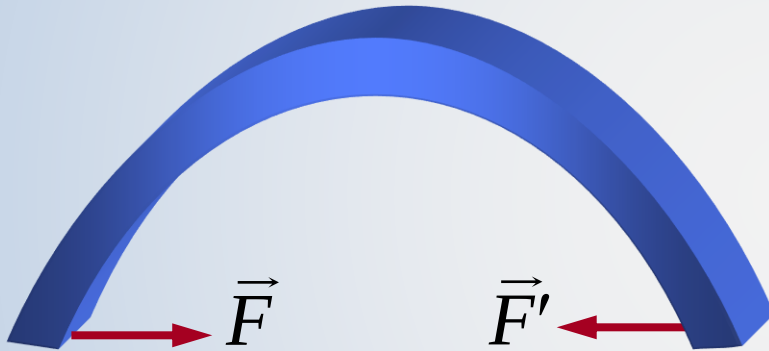
等值、反向、共线

必要非充分

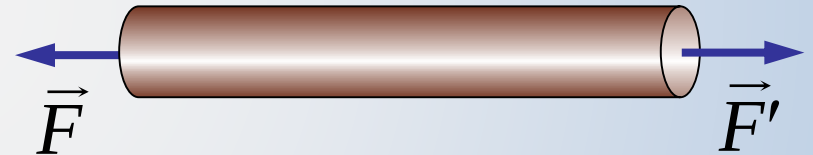


1.1 静力学公理

二力构件



二力构件



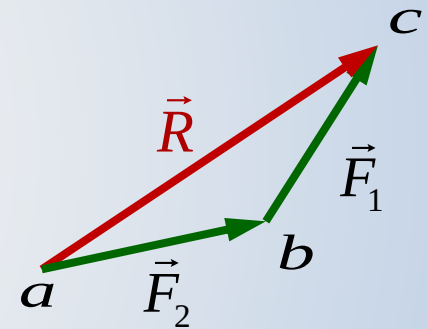
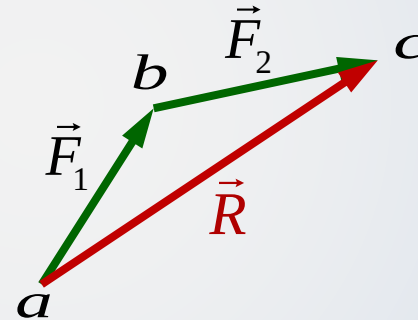
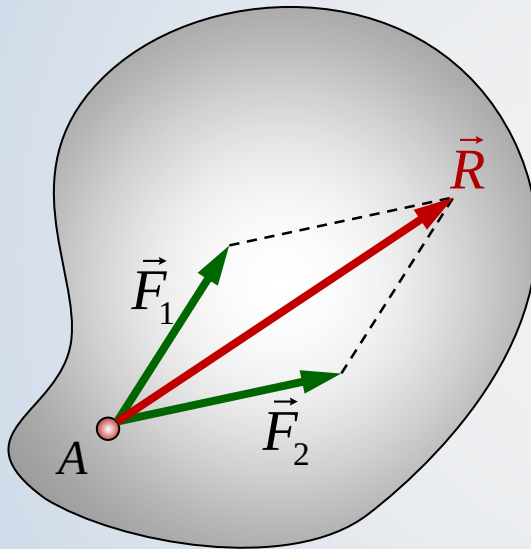
二力杆



1.1 静力学公理

公理2

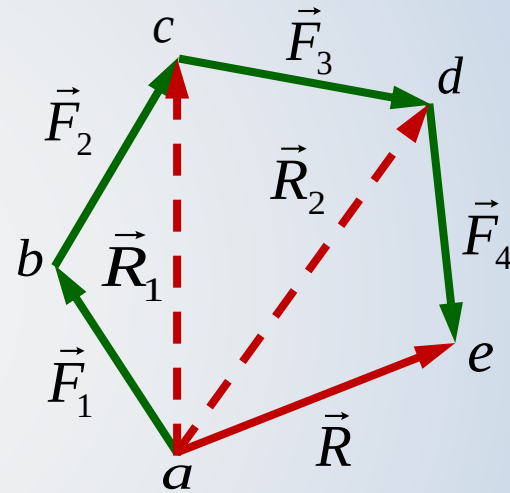
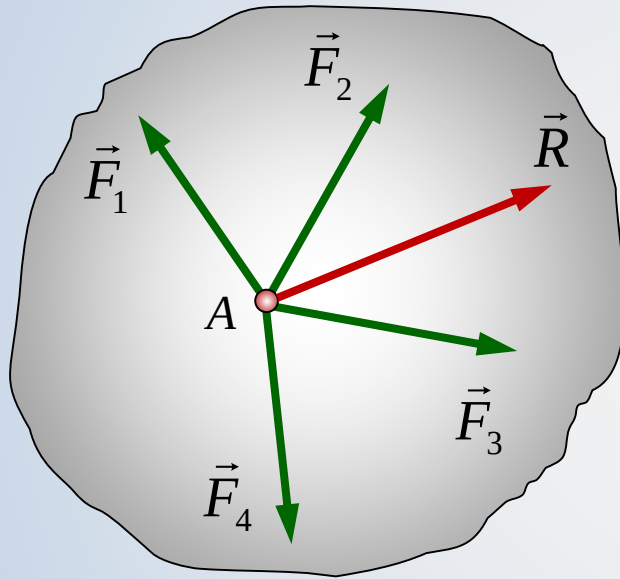
力的平行四边形法则



力的三角形法则



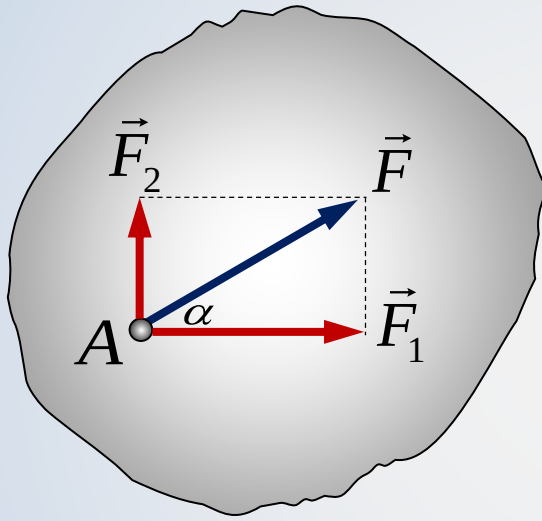
1.1 静力学公理



力的多边形法则



1.1 静力学公理



$$F_1 = F \cos \alpha$$

$$F_2 = F \sin \alpha$$

力的分解

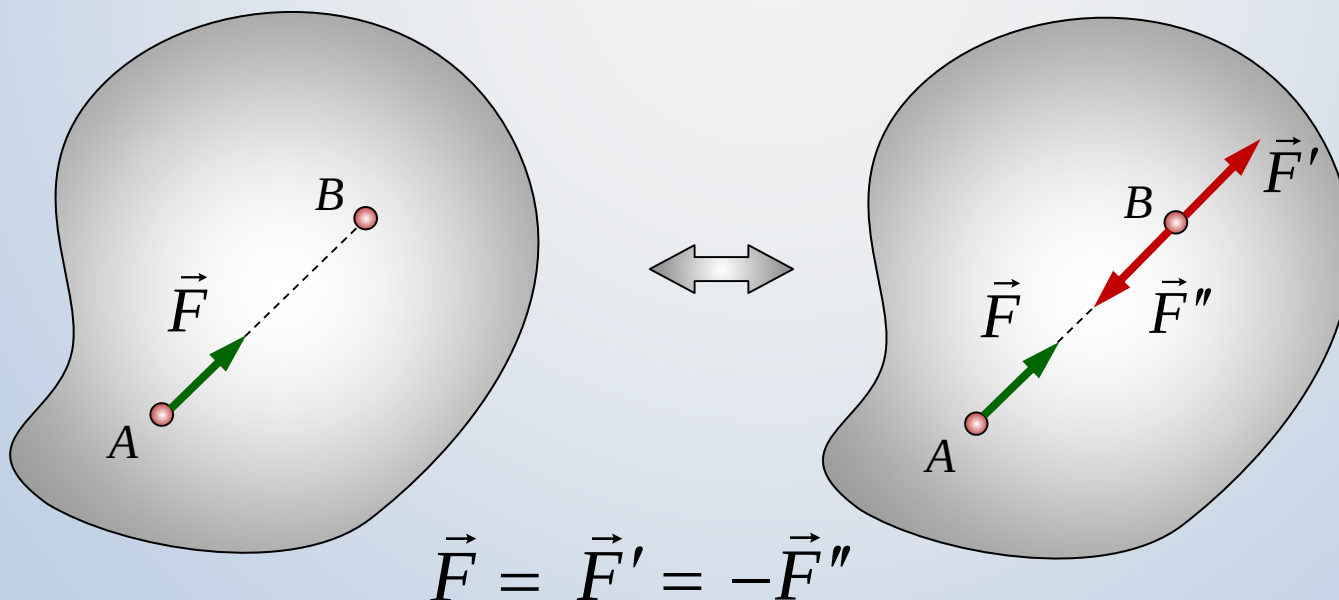


1.1 静力学公理

公理3

加减平衡力系原理

在已知力系上加上或减去任意平衡力系，并不改变原力系对刚体的作用。

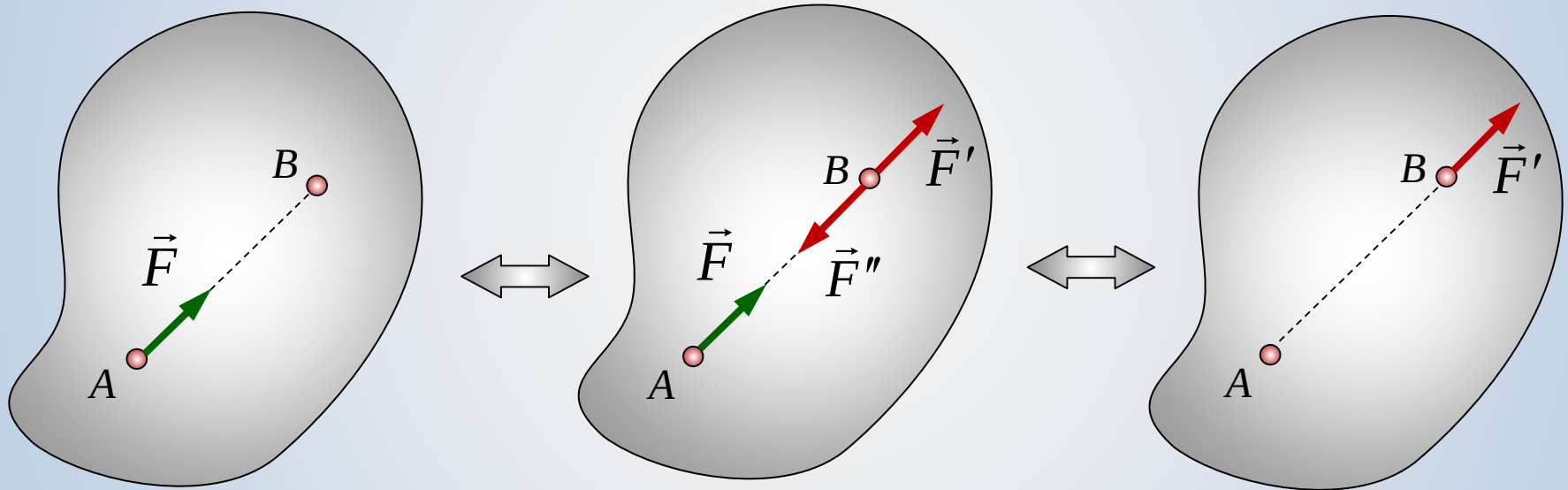




1.1 静力学公理

推论1

力的可传性



$$\vec{F} = \vec{F}' = -\vec{F}''$$

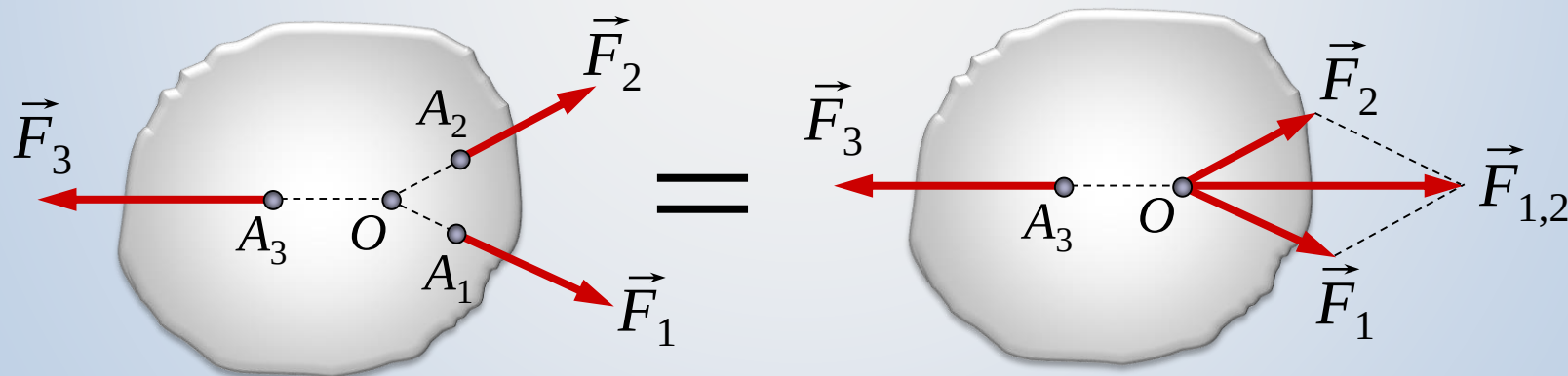


1.1 静力学公理

推论2

三力平衡汇交定理

当刚体受到同平面内不平行的三力作用而平衡时，三力的作用线必汇交于一点。



三力汇交一点

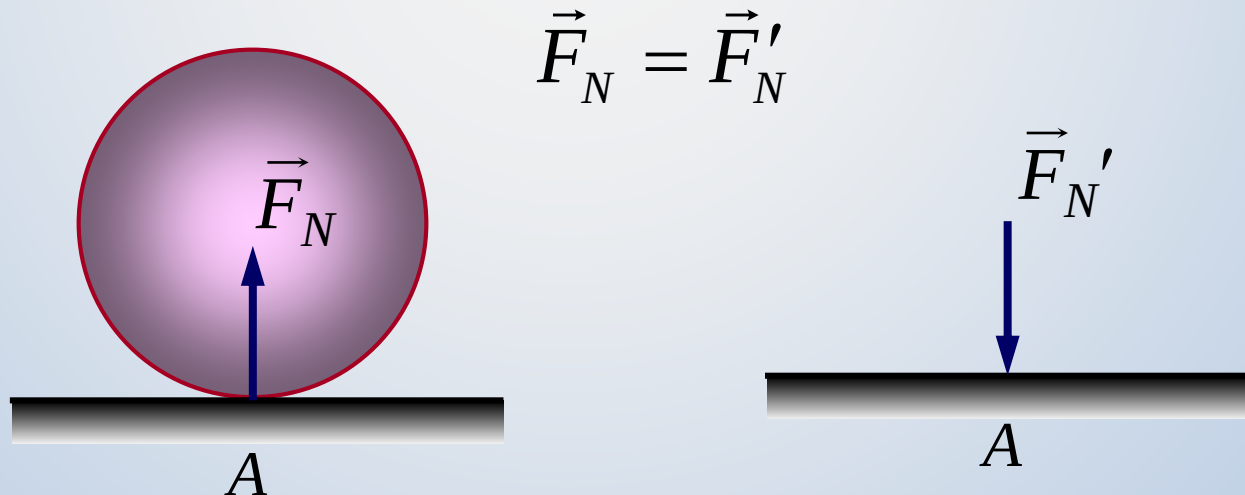


1.1 静力学公理

公理4

作用与反作用定律

两物体间的相互作用力，大小相等，方向相反，作用线沿同一直线，分别作用在两个相互作用的物体上。





1.1 静力学公理

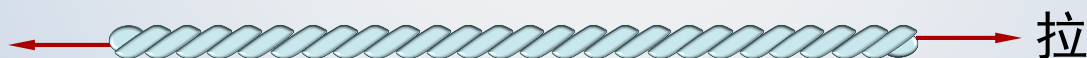
公理5

刚化原理

变形体在某力系作用下处于平衡，如将此变形体刚化为刚体，则平衡状态不变。

必要条件

柔性绳



链



刚性杆





1.2 约束和约束力

自由体： 位移不受任何限制的物体

非自由体： 某位移受到限制的物体



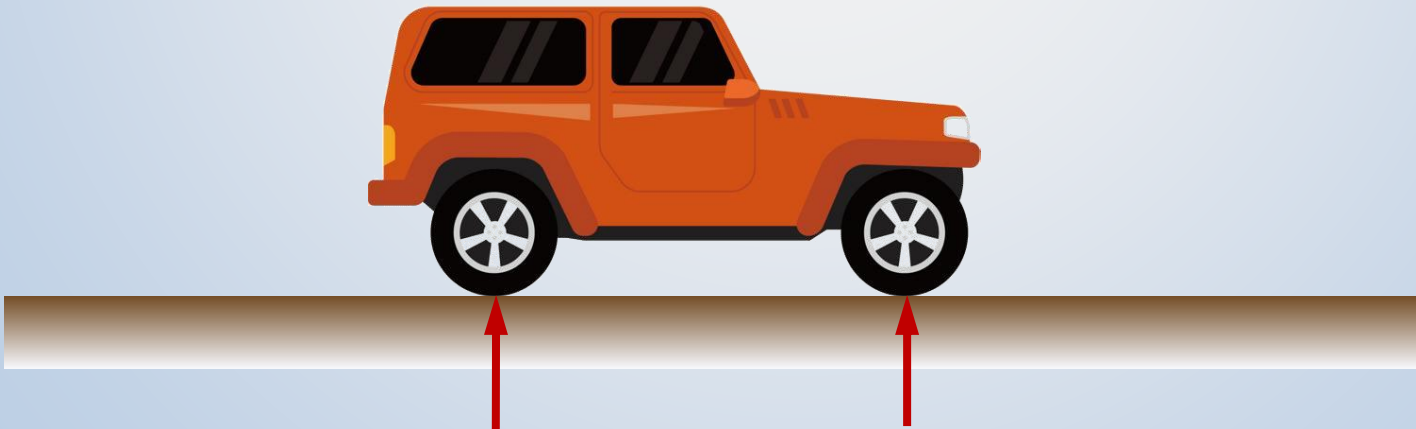


1.2 约束和约束力

约束：限制非自由体某些位移的周围物体

约束力：限制物体运动的力。

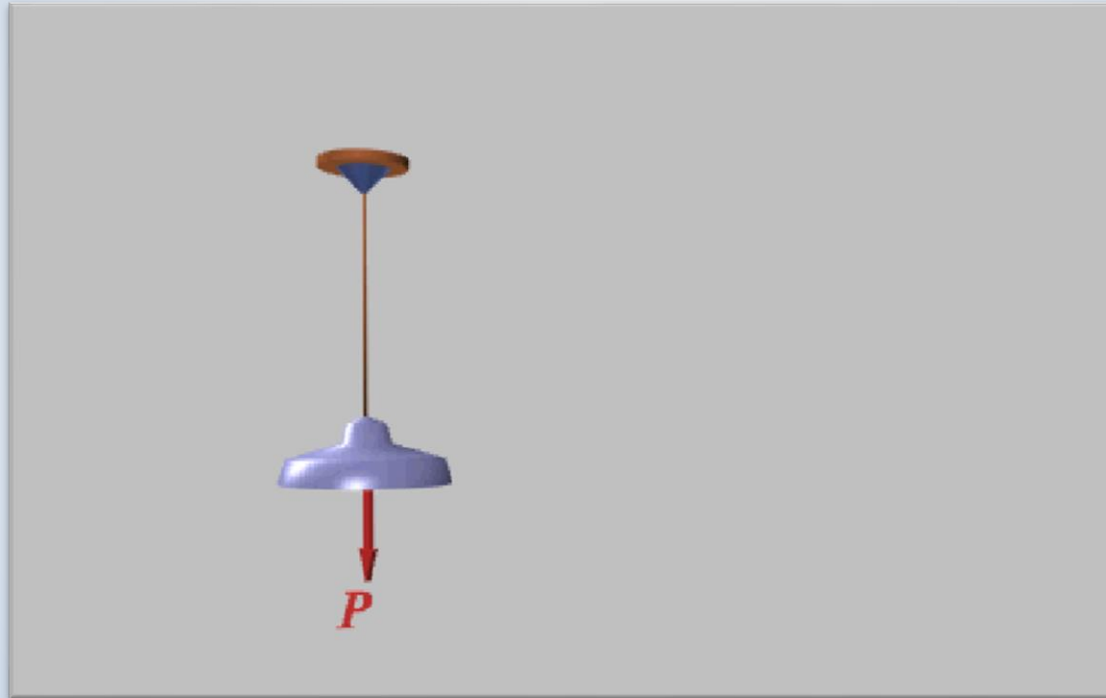
方向准则： 该约束与限制物体运动的方向相反。





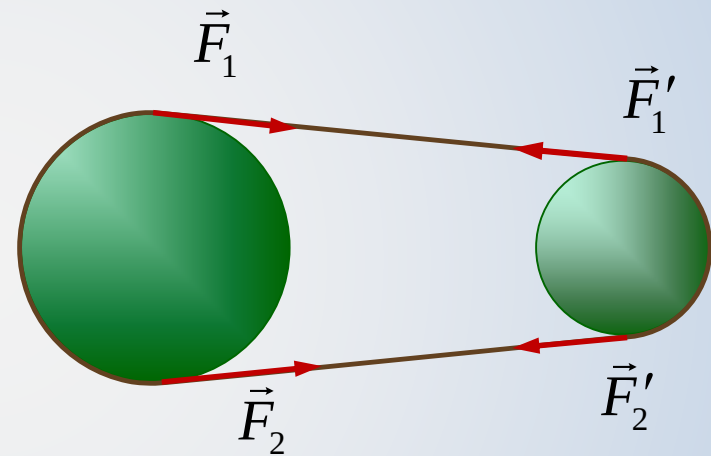
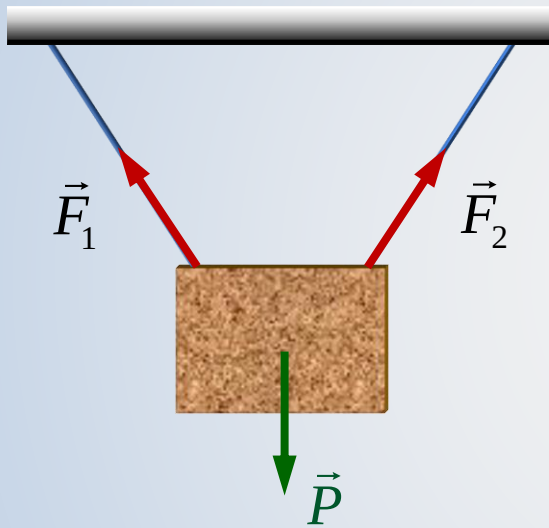
1.2 约束和约束力

一、柔索约束





1.2 约束和约束力



沿着柔索、背离物体



1.3 约束和约束力

绳索、 链条、 皮带等



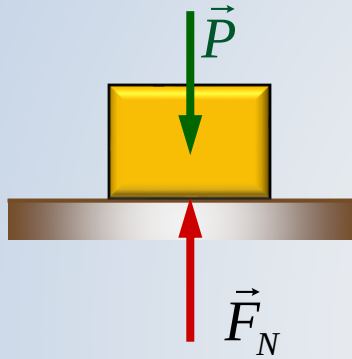
柔索的约束力沿柔索方向，是拉力。

约束力的方向与限制物体运动的方向相反

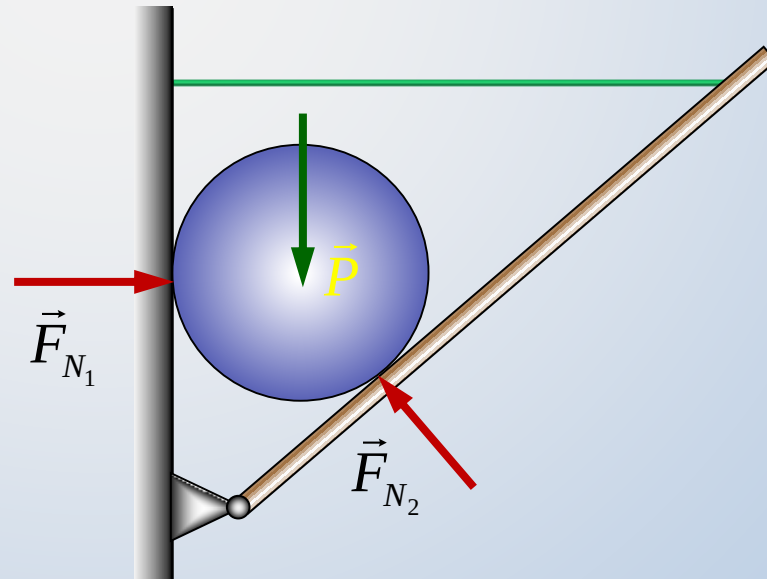
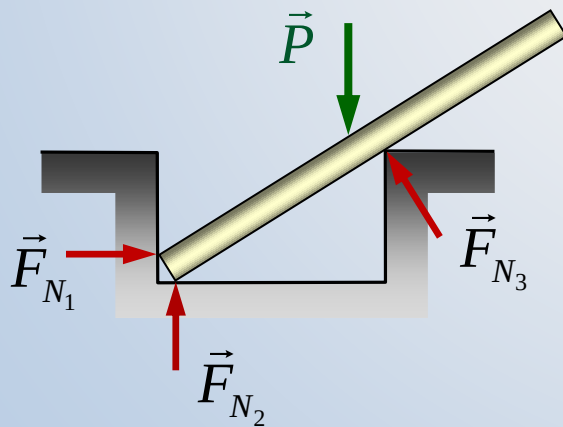


1.2 约束和约束力

二、光滑面约束



沿公法线方向、指向物体

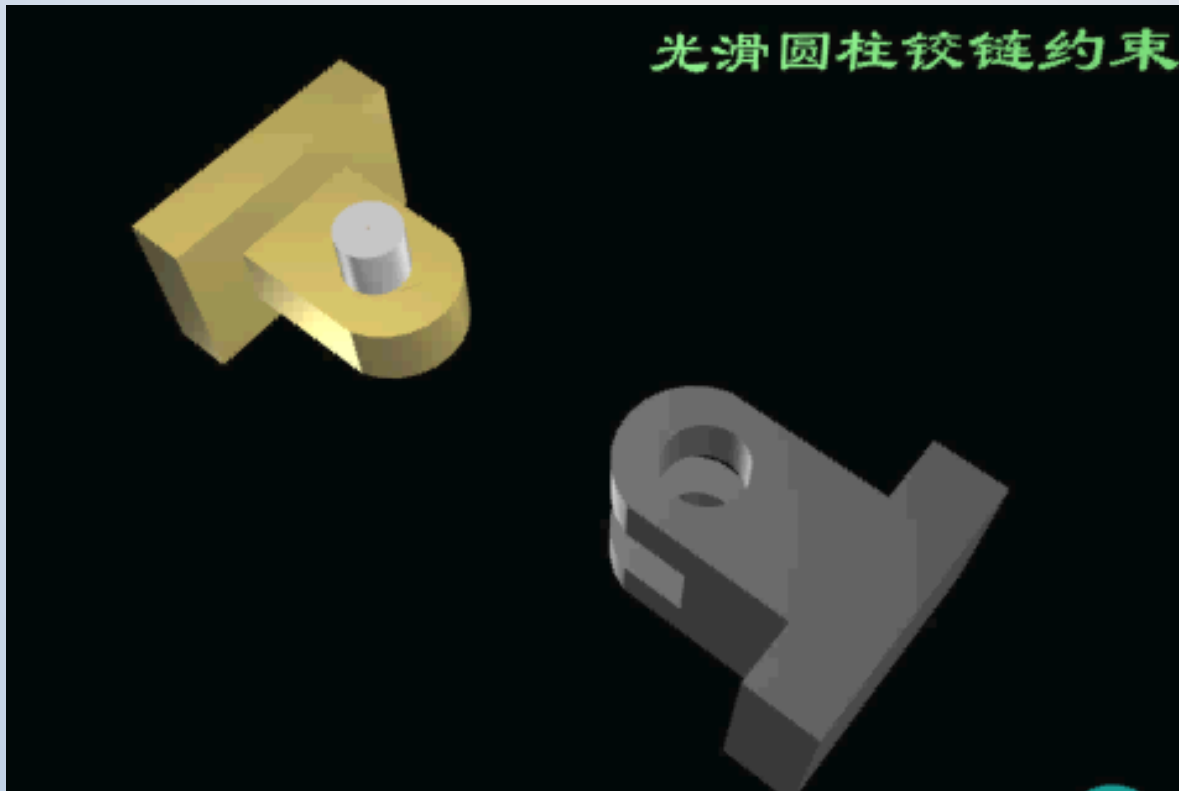




1.2 约束和约束力

三、光滑铰链约束

1、光滑圆柱铰链约束





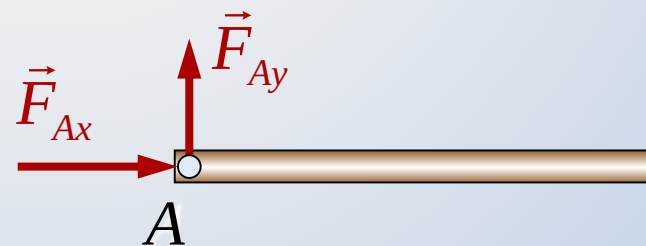
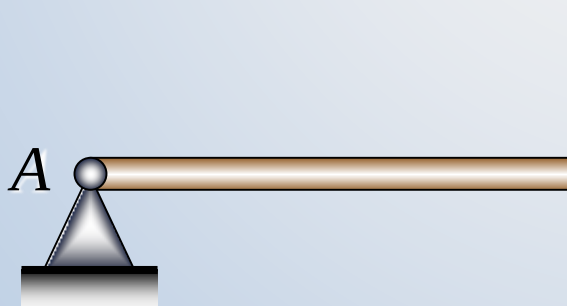
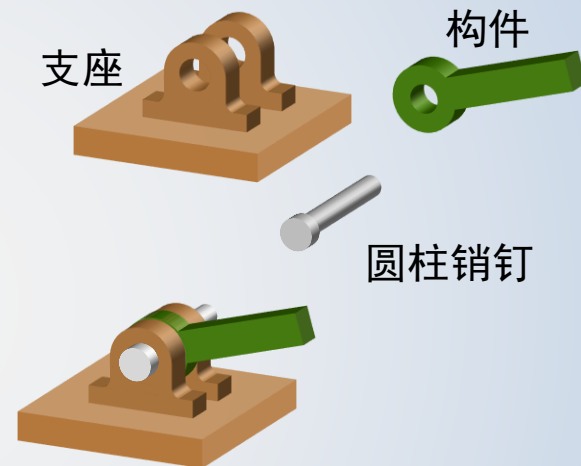


1.2 约束和约束力

固定铰链支座



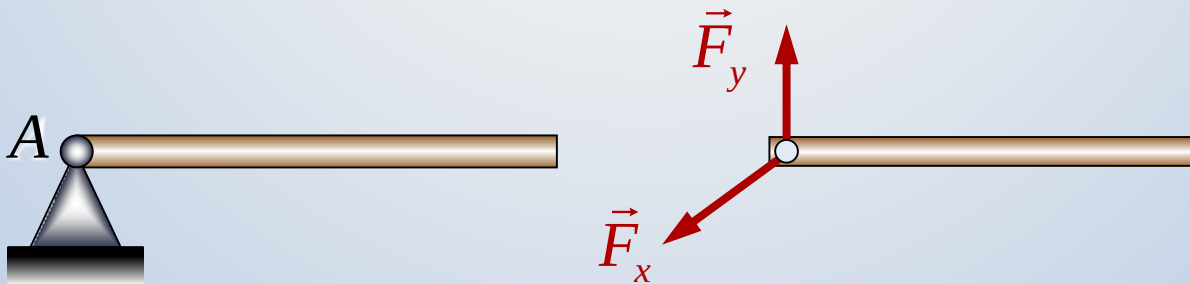
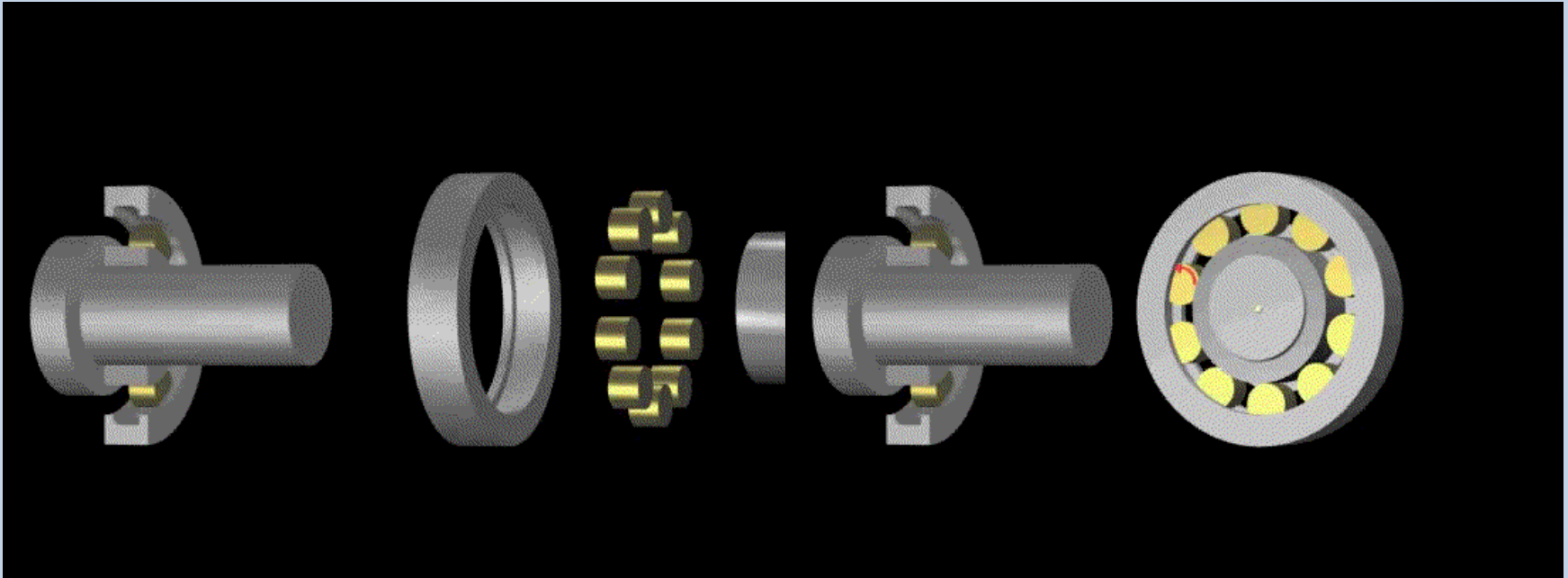
固定铰链简图





1.2 约束和约束力

3. 径向轴承





1.2 约束和约束力

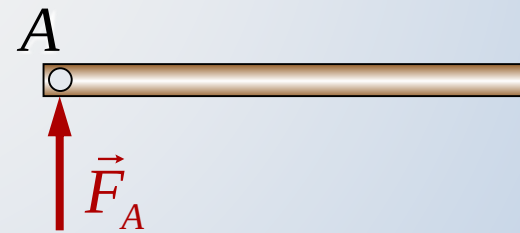
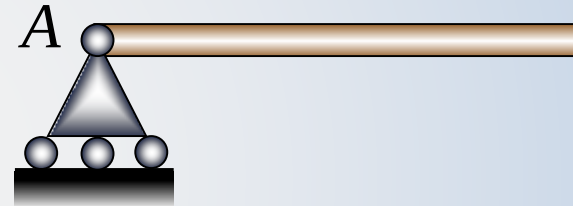
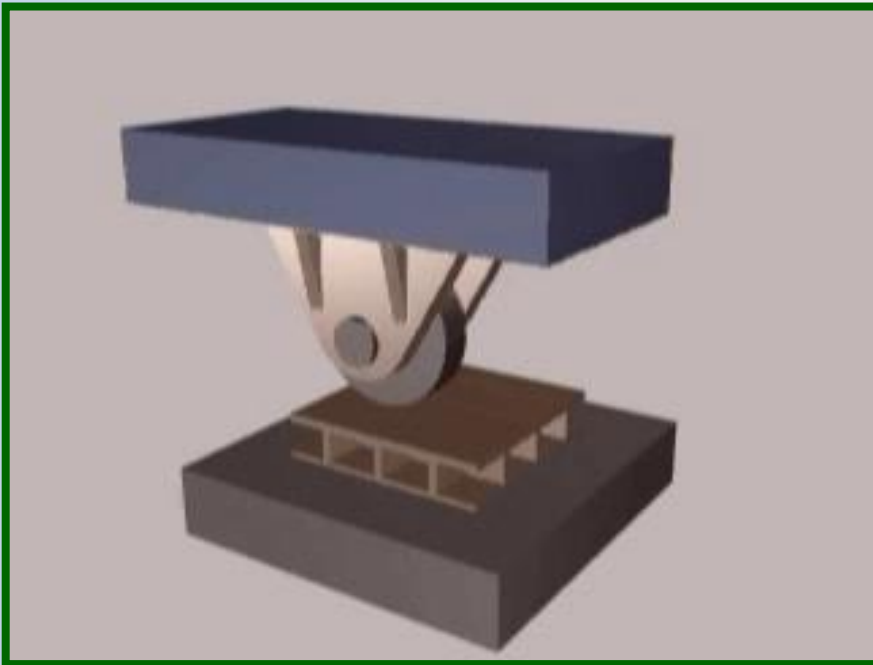
四. 辊轴支座约束（滑动铰支座）





1.2 约束和约束力

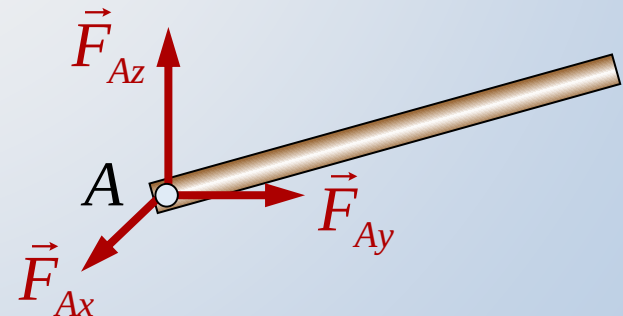
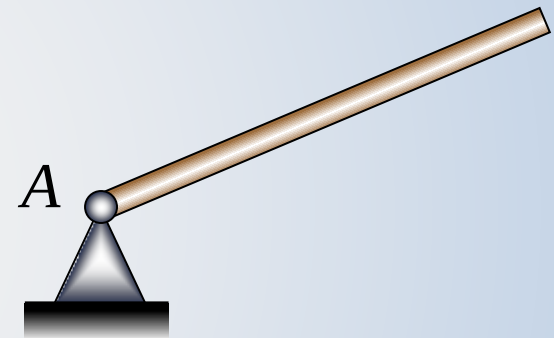
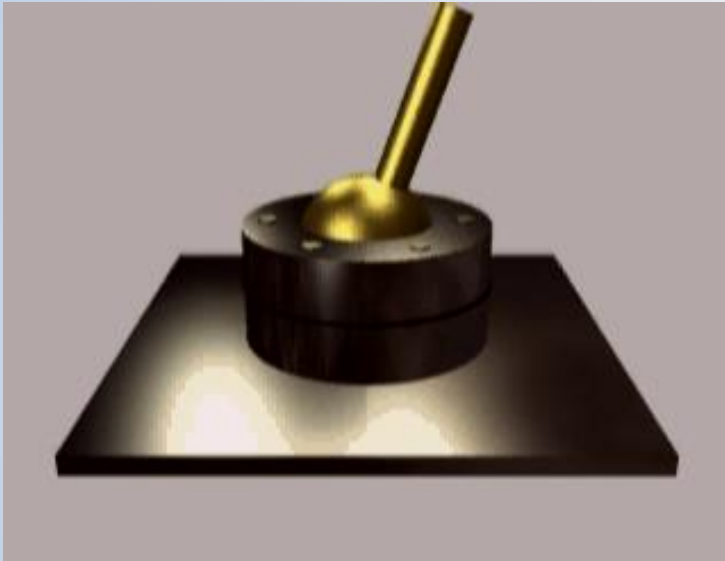
滑动铰链支座





1.2 约束和约束力

五、光滑球铰链





1.2 约束和约束力

一、柔索约束

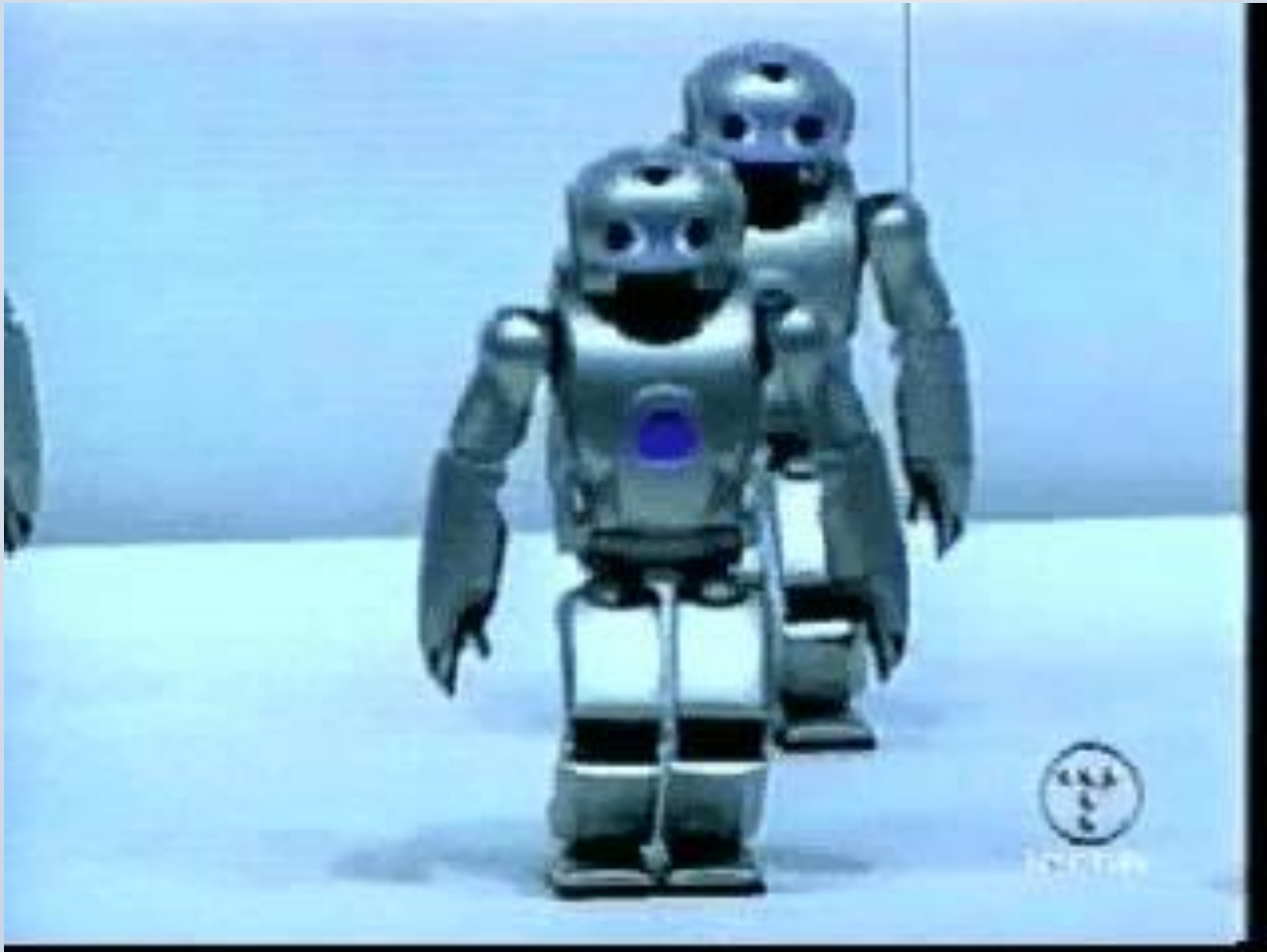
二、光滑面约束

三、光滑铰链约束

四. 辊轴支座约束（滑动铰支座）

五、光滑球铰链

六、其它

[illegible]



1.2 约束和约束力

拉压杆





1.3 物体的受力分析

一、受力分析：（画受力图）：

1、取分离体：（选取研究对象）：

将物体从周围的约束中分离出来。

2、画所受力：（画受力简图）：

（1）画主动力。

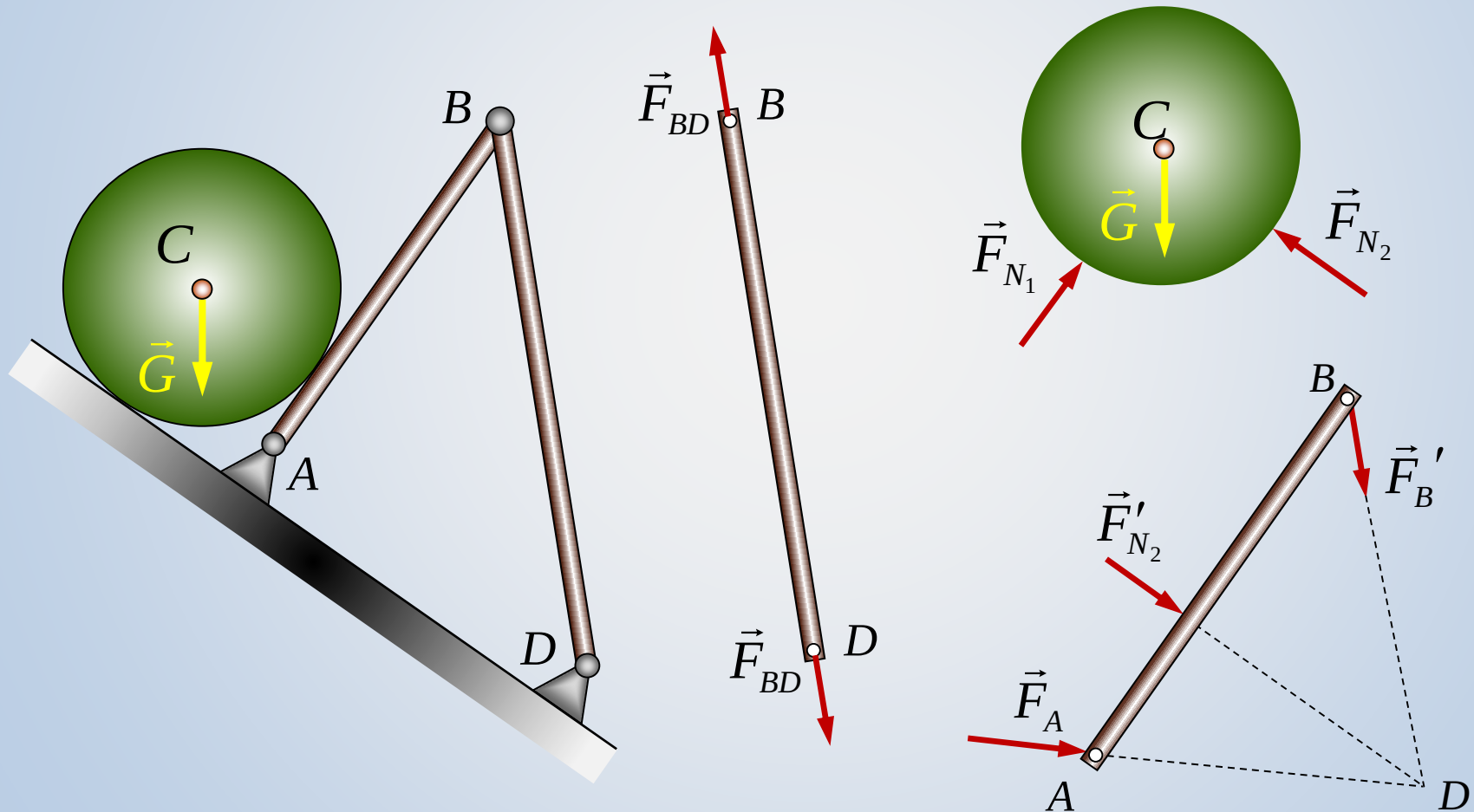
（2）解除约束、画约束力。

二、注意：只画外力、不画内力。



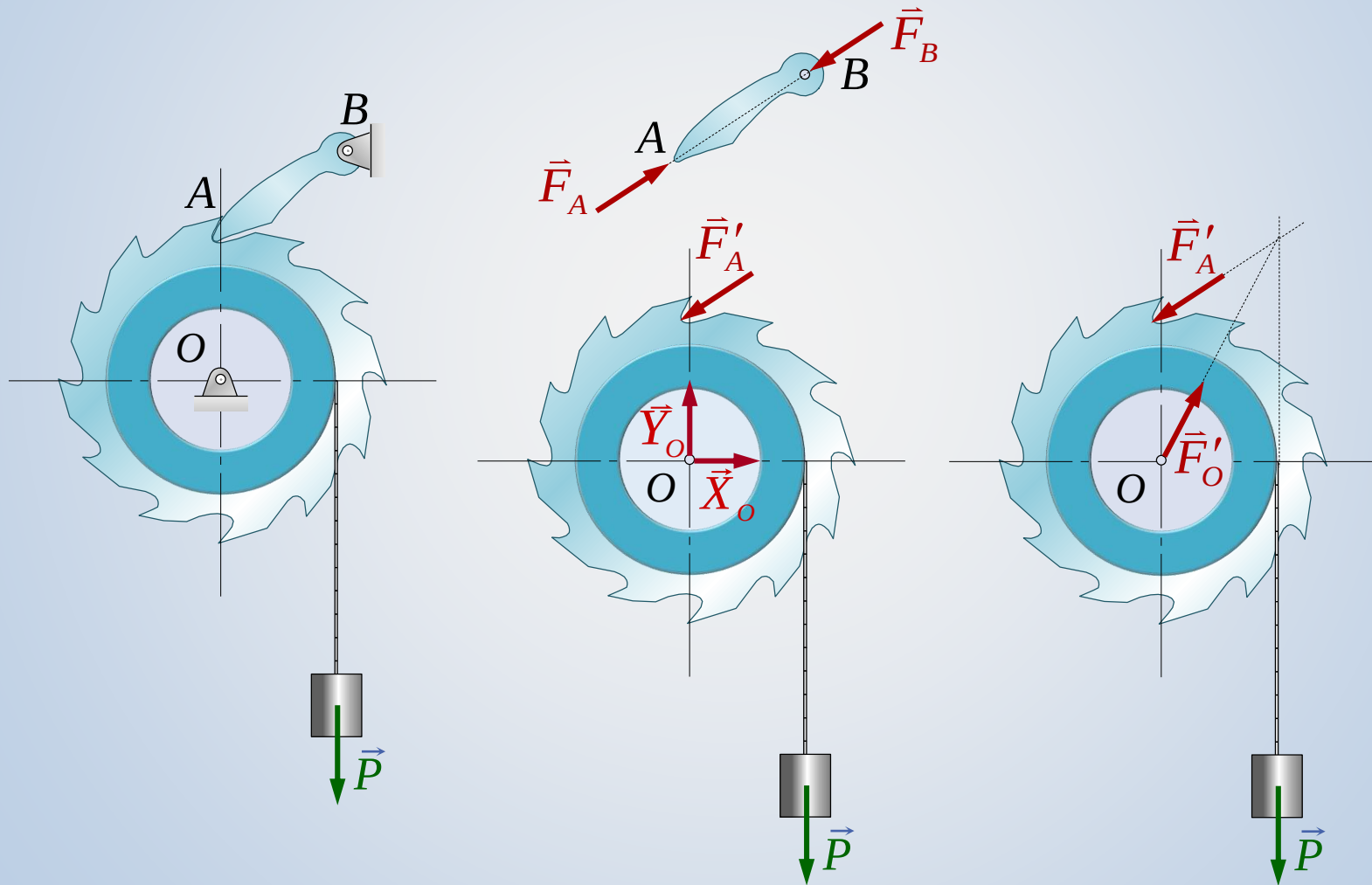
1.3 物体的受力分析

例1 画出C轮、AB杆受力图。物体重量均不计



1.3 物体的受力分析

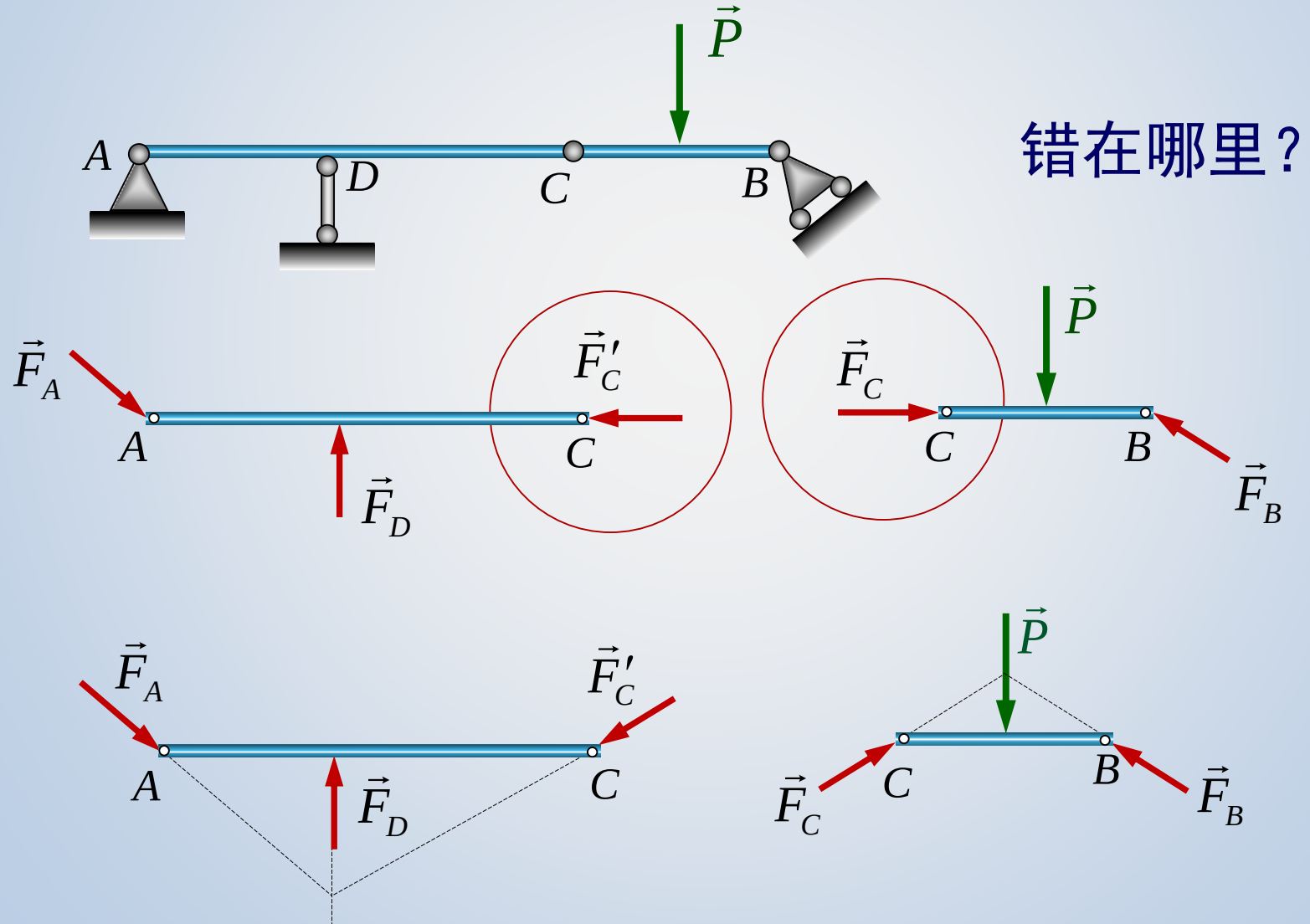
例2 画出棘轮受力图。棘轮重力不计





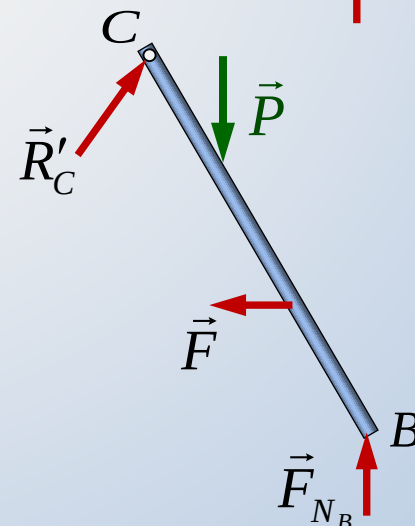
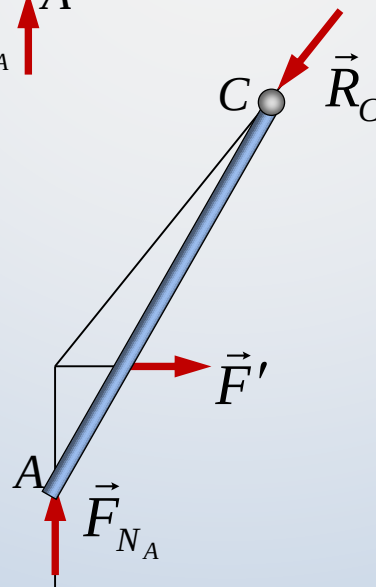
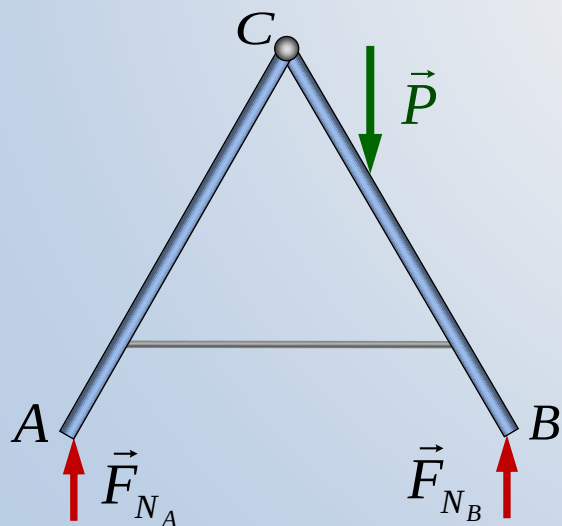
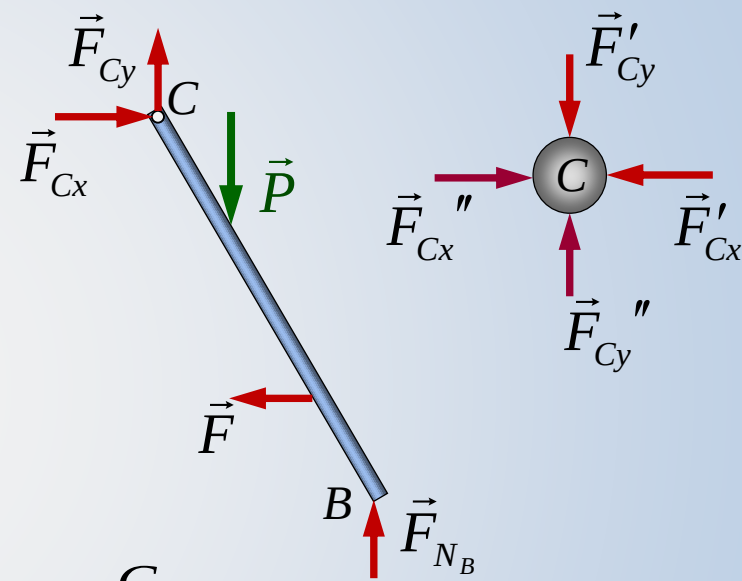
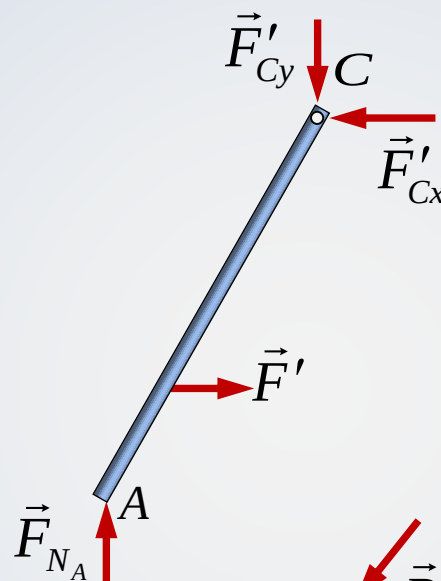
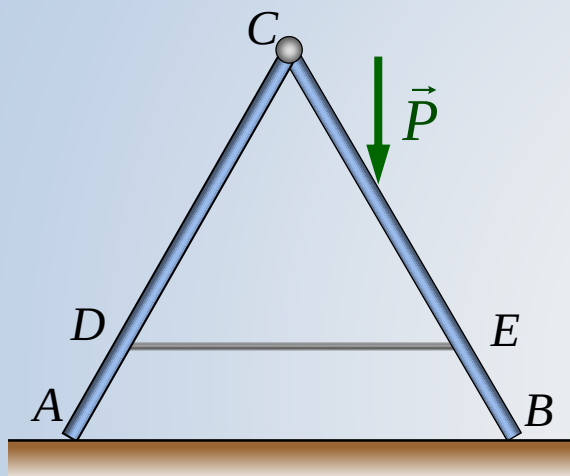
1.3 物体的受力分析

例3 画出CB、AC杆受力图。未画重力物体重量均不计



1.3 物体的受力分析

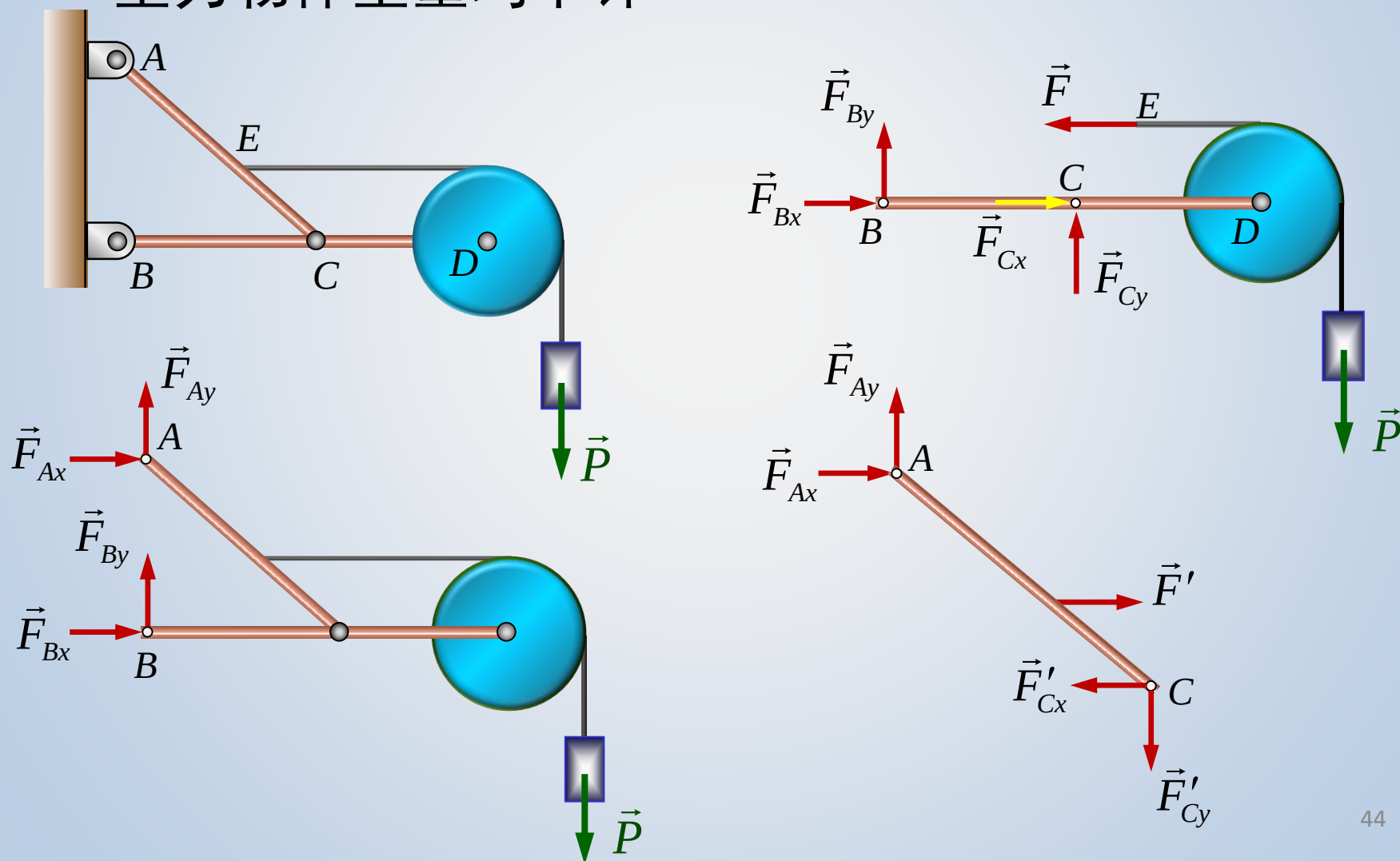
例4 画出杆BC、AC及整体的受力分析图, 不计重量。





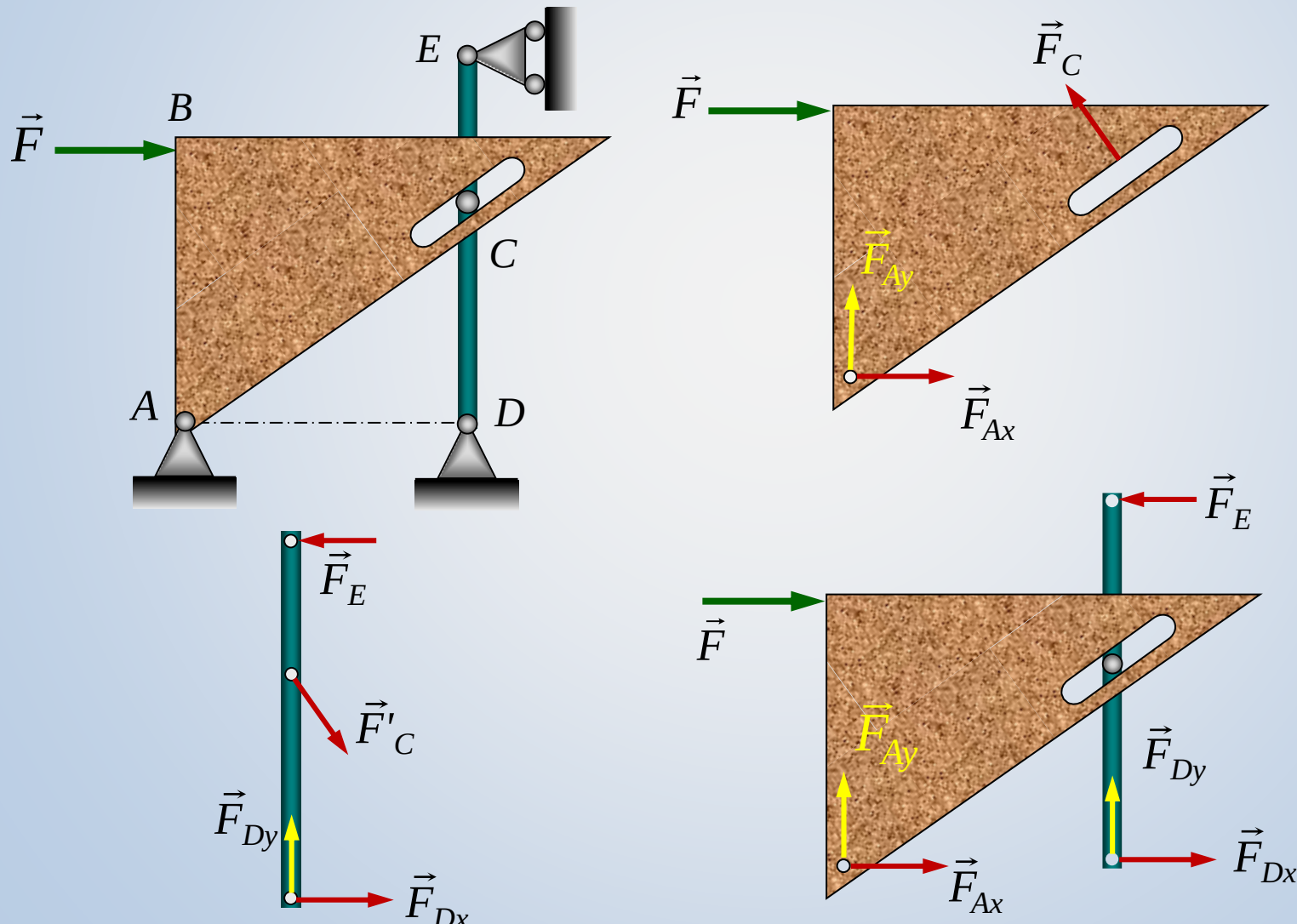
1.3 物体的受力分析

例5 画出 BD 与轮的组合体、 AC 杆, 及整体受力图。未画重力物体重量均不计



1.3 物体的受力分析

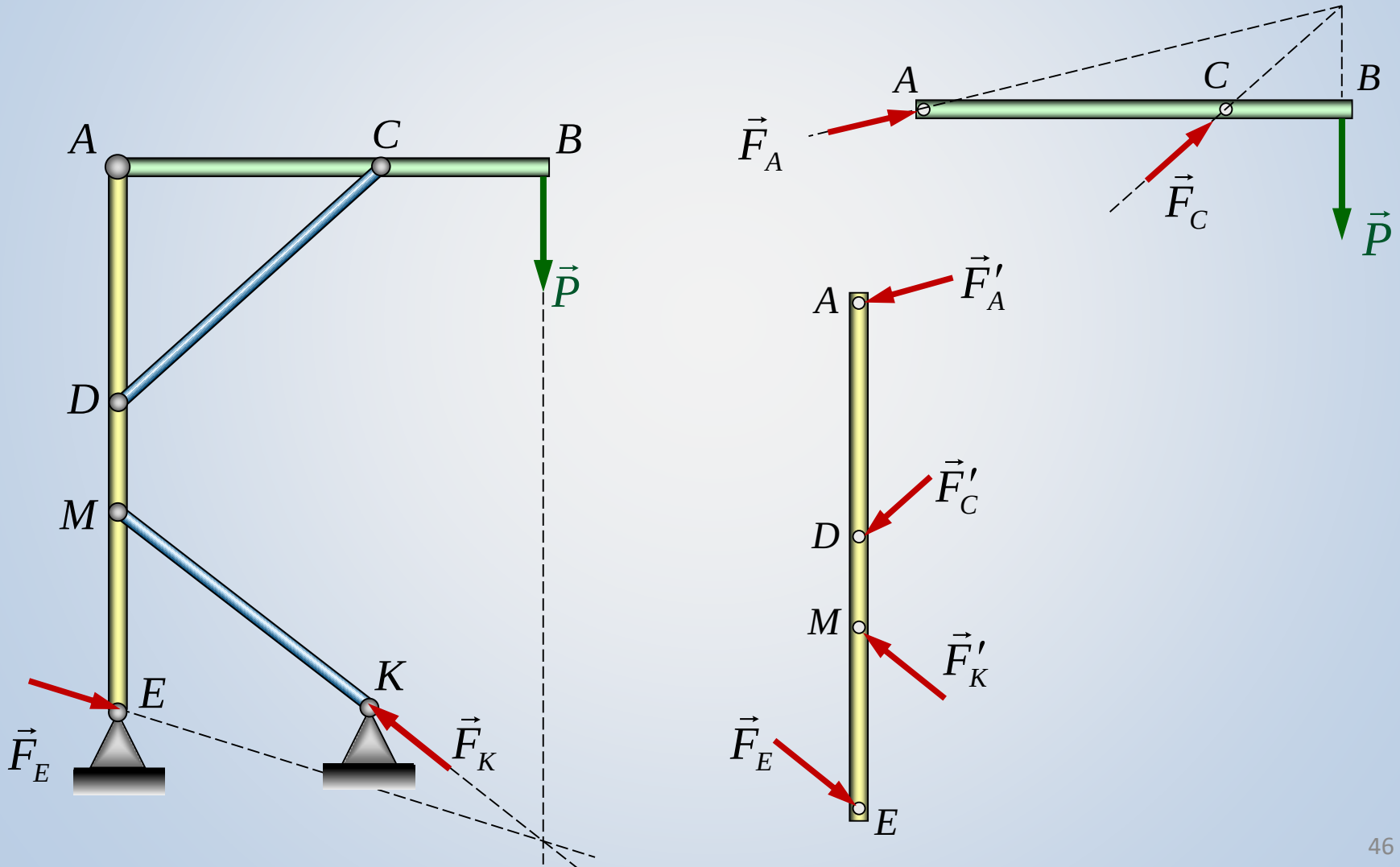
例6 画出板 ABC , 杆 ED 及整体受力图。重量均不计





1.3 物体的受力分析

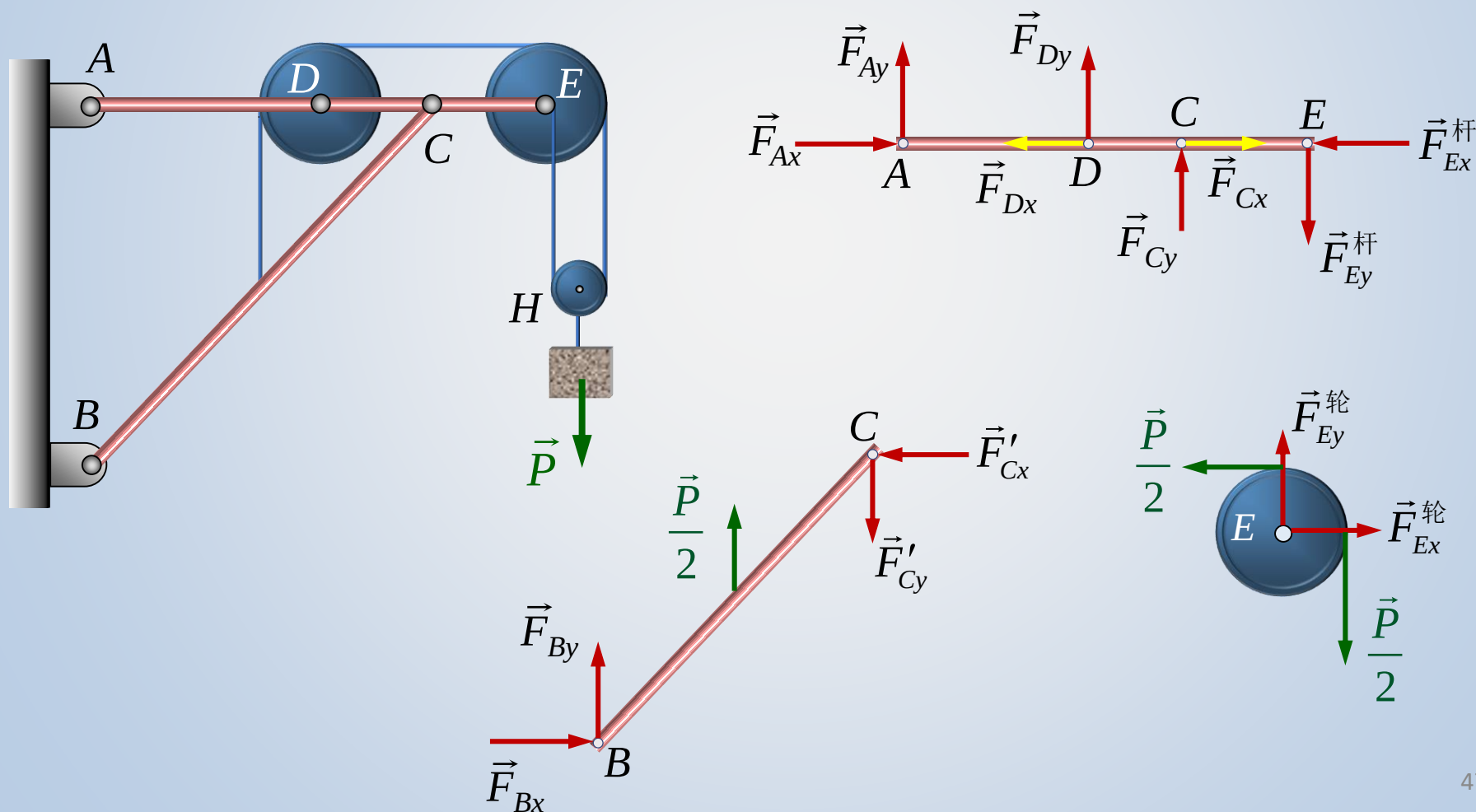
例7 画出整体及AB, AE受力图。物体重量均不计





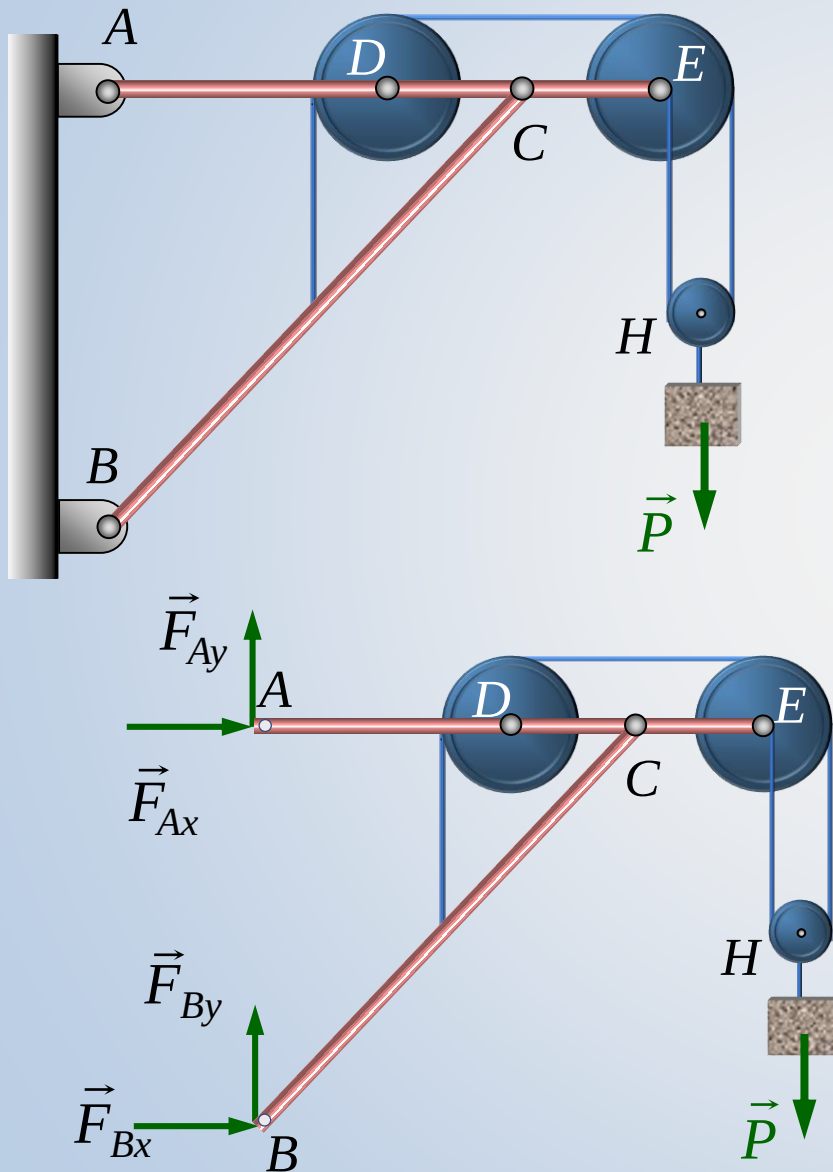
1.3 物体的受力分析

例8 画出 E 轮、 AE 、 BC 、 H 轮和重物 P 、销钉 E 及整体受力图。未画重力物体重量均不计

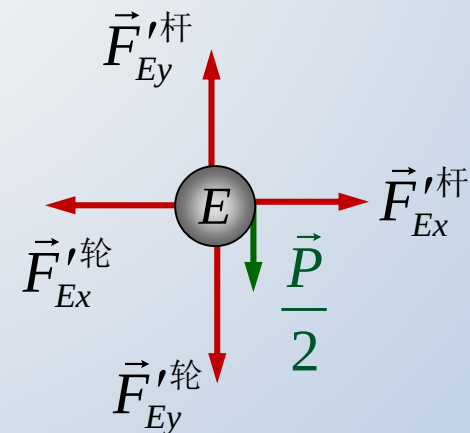
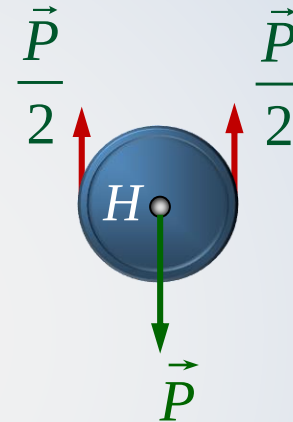




1.3 物体的受力分析



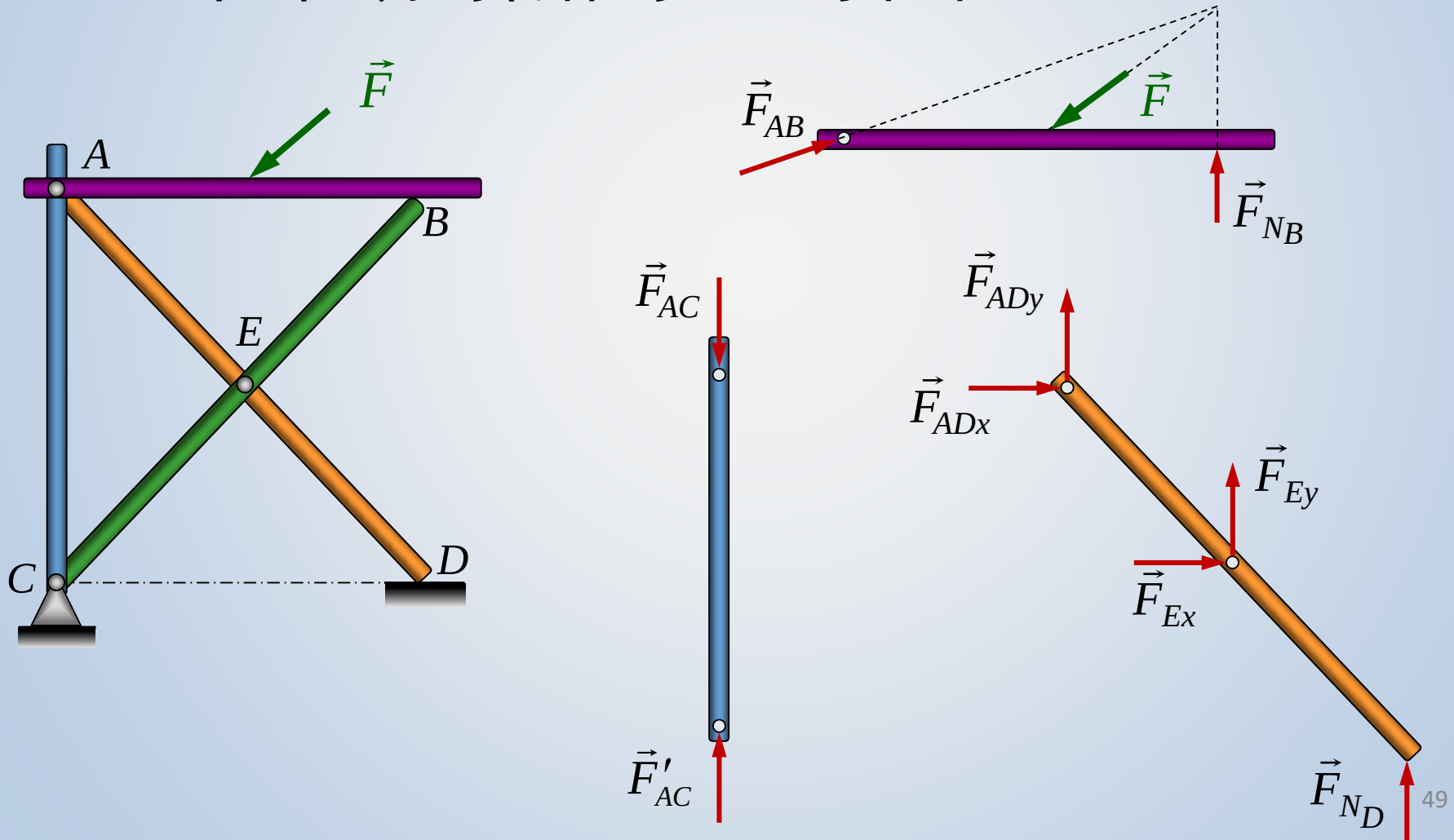
H 轮和重物 P 、销钉 E 及整体





1.3 物体的受力分析

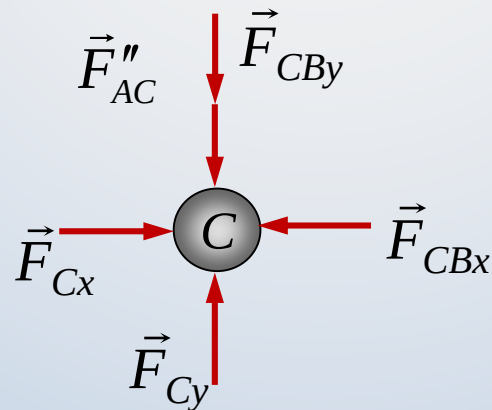
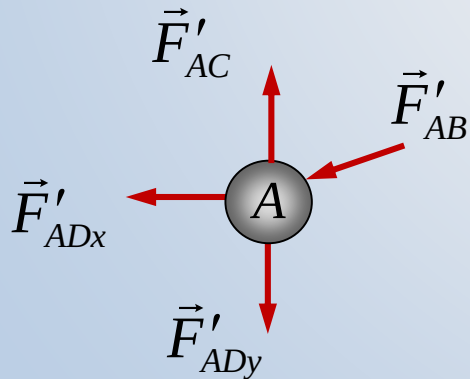
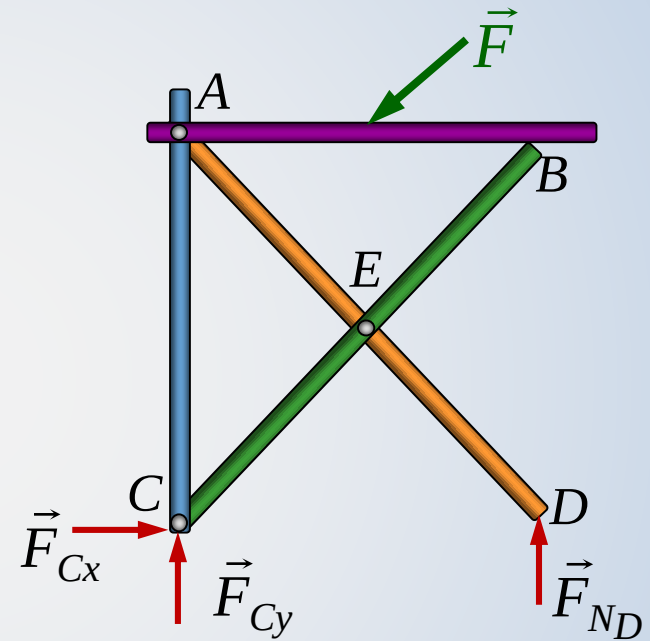
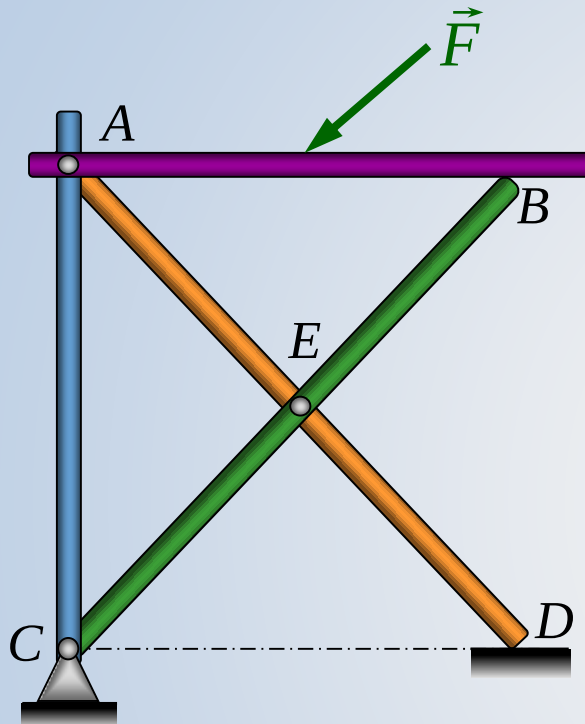
例9 画出 AB 、 AD 、 AC 、销钉 A 、销钉 C 及整体受力图。
未画重力的物体的重量均不计。





1.3 物体的受力分析

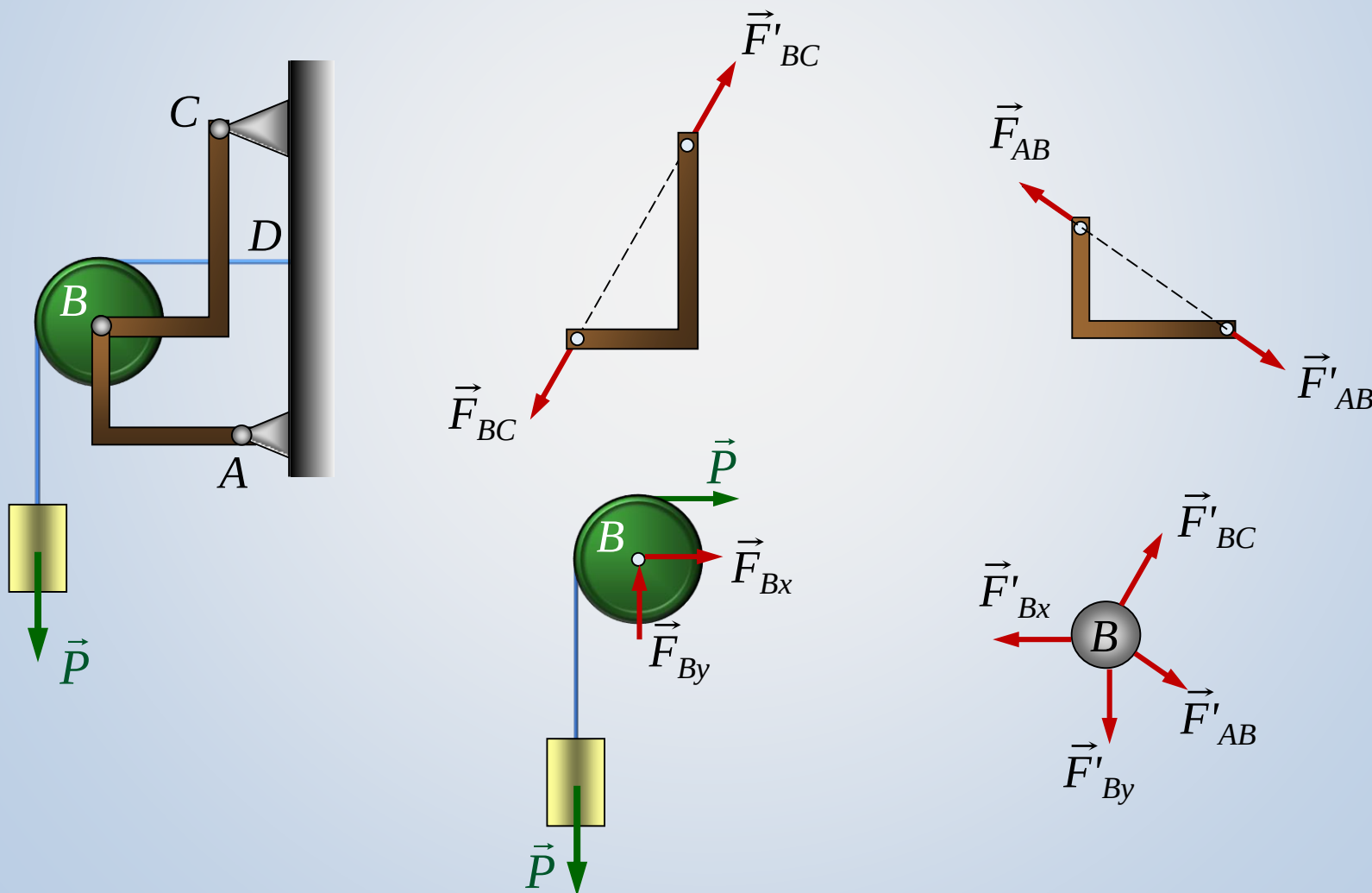
销钉A、销钉C 及整体受力图





1.3 物体的受力分析

例10 (1)画出构件 BC 、 AB 、滑轮及重物的组合体的受力图、销钉 B ；物体重量均不计

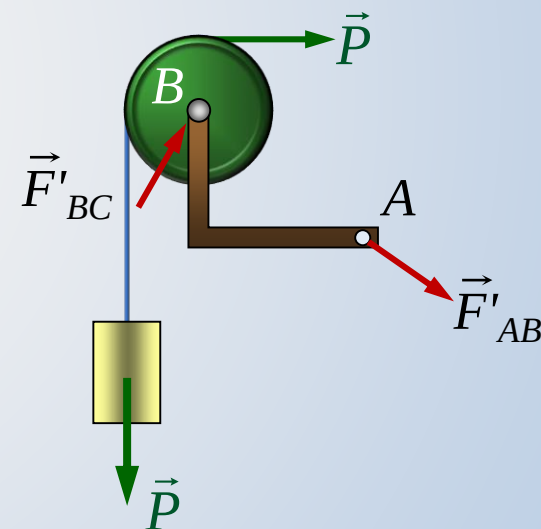
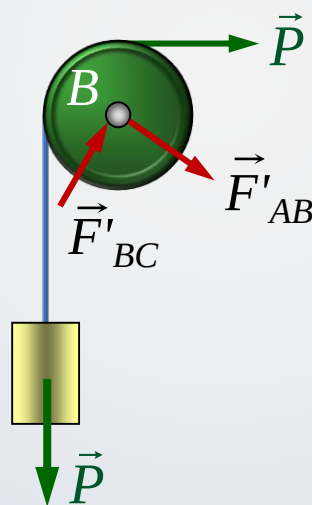
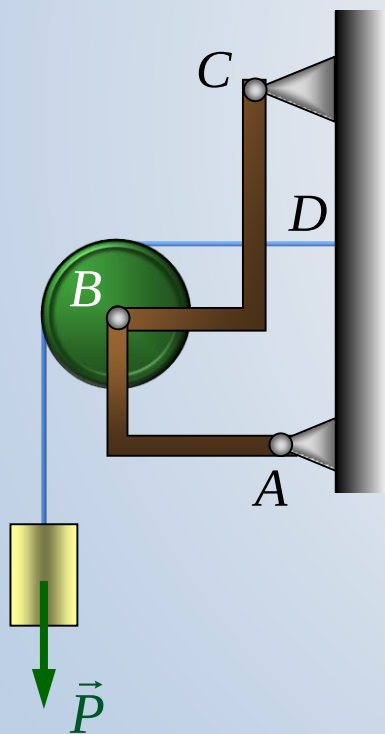




1.3 物体的受力分析

(2)画滑轮、重物 and 销钉的组合体的受力图

(3)画滑轮、重物、销钉和构件AB的组合体的 受力图。物体重量均不计



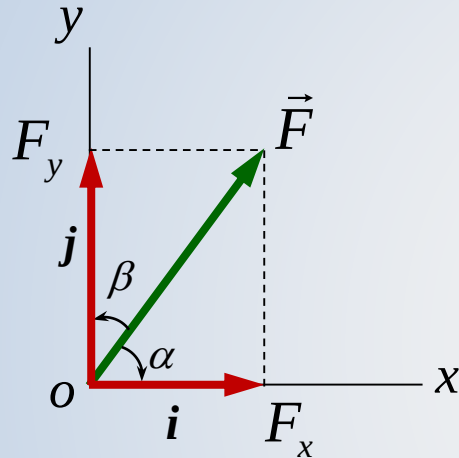
三、画受力图的步骤：

- ☆ 选研究对象，取隔离体；
- ☆ 确定主动力或外加荷载；
- ☆ 根据约束性质确定约束力。



1.4 力的投影

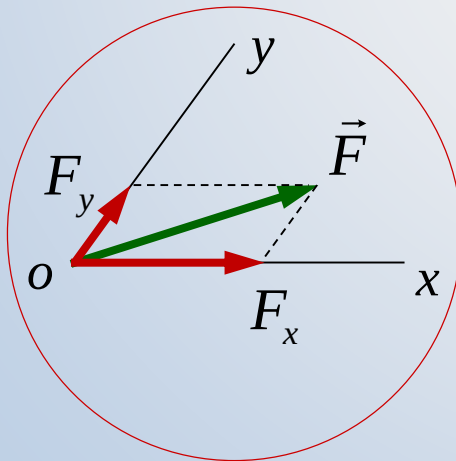
一、力在平面直角坐标轴上的投影



$$F_x = \vec{F} \cdot \vec{i} = F \cos \alpha$$

$$F_y = \vec{F} \cdot \vec{j} = F \cos \beta = F \sin \alpha$$

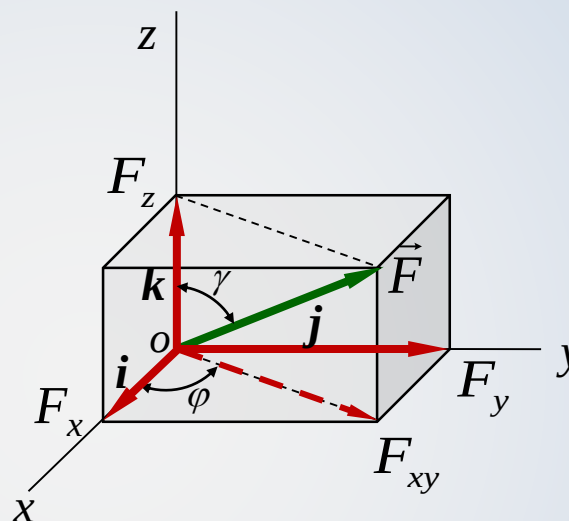
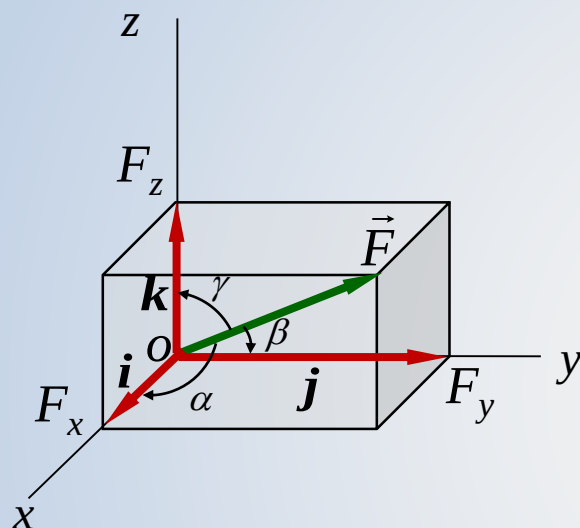
投影是代数量





1.4 力的投影

二、力在空间直角坐标轴上的投影



$$F_x = \mathbf{F} \cdot \mathbf{i}, \quad F_y = \mathbf{F} \cdot \mathbf{j}, \quad F_z = \mathbf{F} \cdot \mathbf{k}$$

$$F_x = F \cos \alpha$$

$$F_{xy} = F \sin \gamma \quad F_x = F \sin \gamma \cos \varphi$$

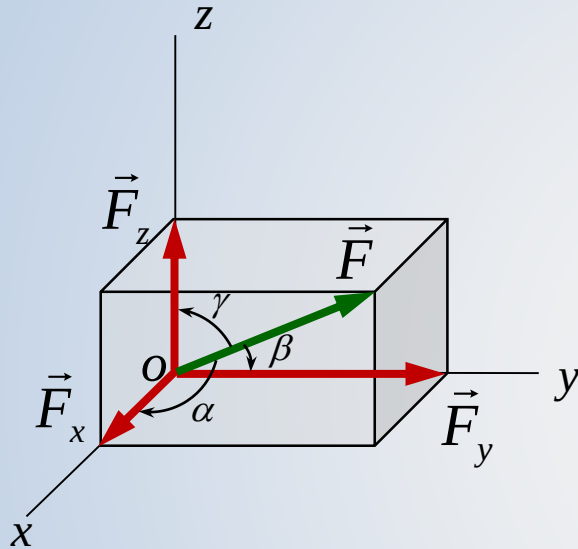
$$F_y = F \cos \beta$$

$$F_z = F \cos \gamma \quad F_y = F \sin \gamma \sin \varphi$$

$$F_z = F \cos \gamma$$



1.4 力的投影



$$\vec{F} = \vec{F}_x + \vec{F}_y + \vec{F}_z$$

$$\vec{F} = F_x \mathbf{i} + F_y \mathbf{j} + F_z \mathbf{k}$$

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}$$

$$\cos \alpha = \frac{F_x}{F}, \quad \cos \beta = \frac{F_y}{F}, \quad \cos \gamma = \frac{F_z}{F}$$

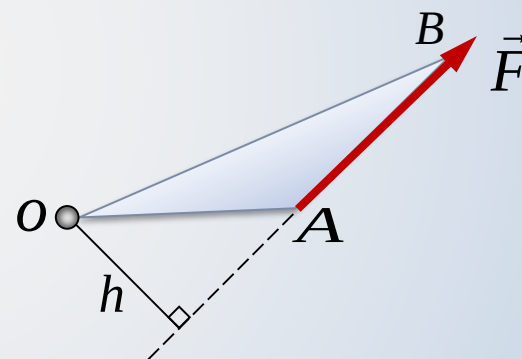
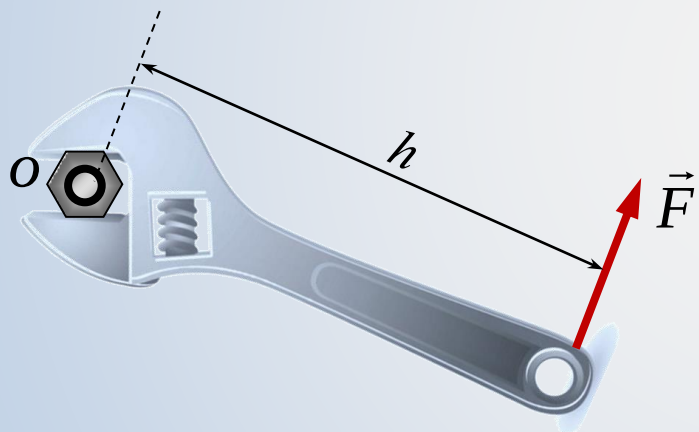


1.5 力矩与力偶

一、力矩

1. 力对点之矩

力使物体绕某点转动效应的度量, 用 $M_o(\vec{F})$ 表示。



平面

$$M_o(\vec{F}) = \pm Fh$$

$$M_o(\vec{F}) = \pm 2S_{\triangle OAB}$$

数量

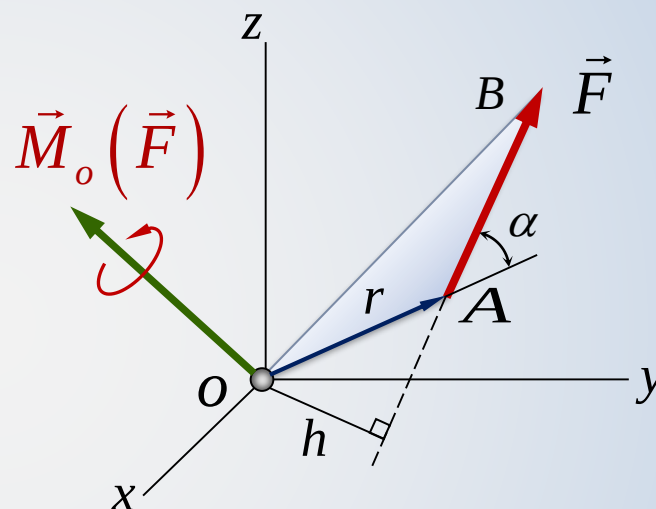
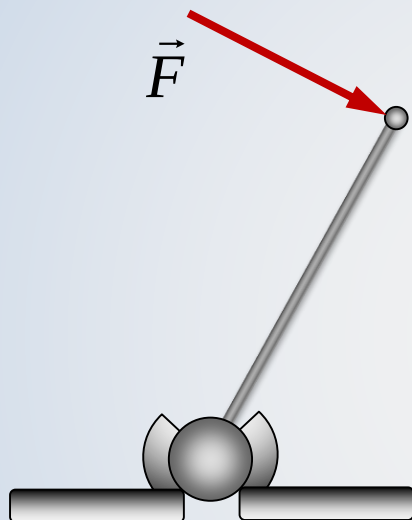




1.5 力矩与力偶

2. 力对点之矩的矢量表示

空间
矢量

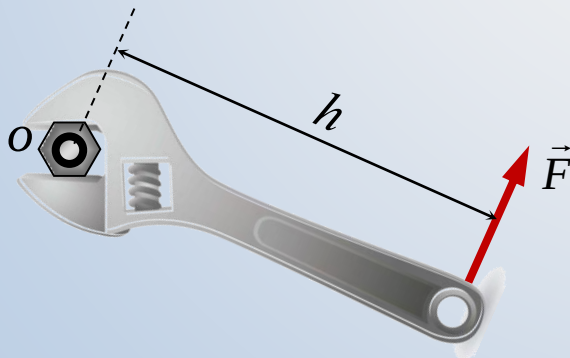
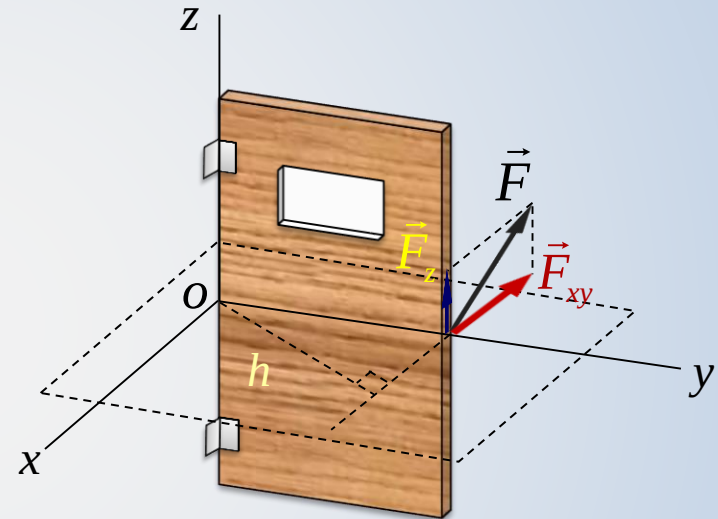
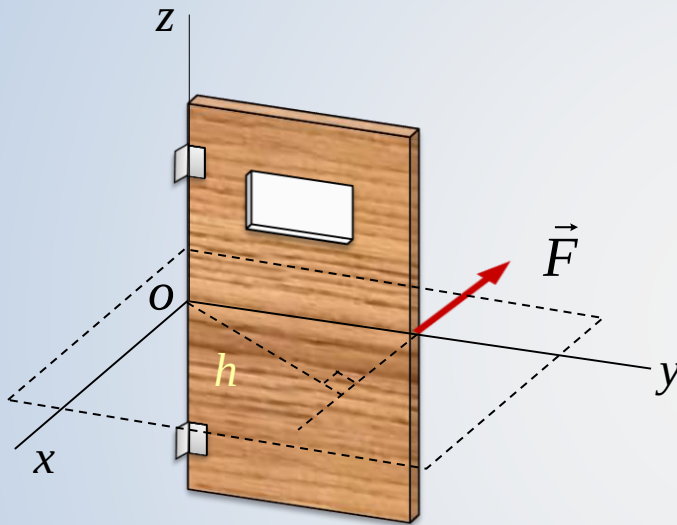


力对点之矩的矢积表达式

$$\vec{M}_O(\vec{F}) = \vec{r} \times \vec{F} \quad |\vec{r} \times \vec{F}| = rF \sin \alpha = Fh \quad \text{定位矢量}$$

1.5 力矩与力偶

3. 力对轴之矩



$$M_o(\vec{F}) = M_o(\vec{F}_{xy}) = \pm Fh$$

数量





1.5 力矩与力偶

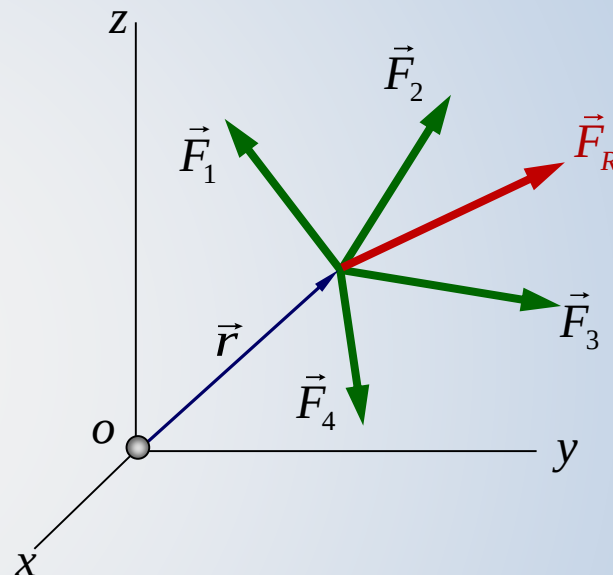
二、合力矩定理

$$\vec{F}_R = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \cdots + \vec{F}_n$$

$$\vec{M}_o(\vec{F}_R) = \vec{r} \times \vec{F}_R = \vec{r} \times (\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \cdots + \vec{F}_n)$$

$$= \sum_{i=1}^n \vec{r} \times \vec{F}_i = \sum_{i=1}^n \vec{M}_o(\vec{F}_i)$$

$$= \sum \vec{M}_o(\vec{F})$$



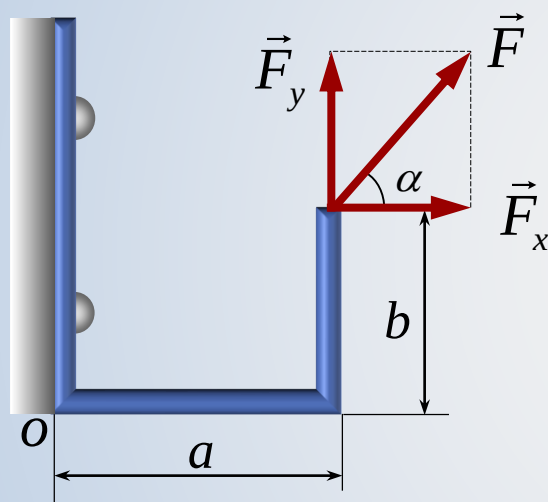
合力对某点之矩等于各分力对该点之矩的矢量和。

该定理适用于有合力的任何力系



1.5 力矩与力偶

例11 已知 a, b, F, α 求: $M_o(\vec{F}) = ?$



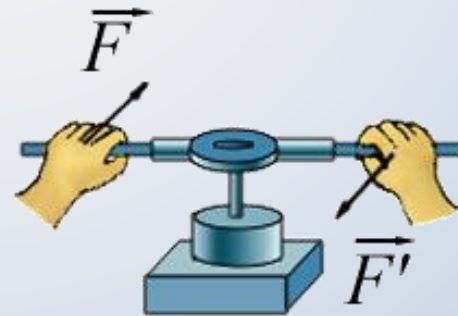
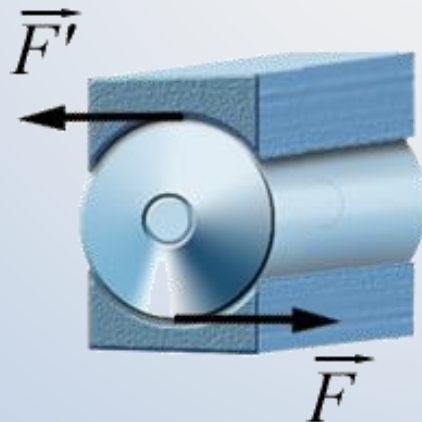
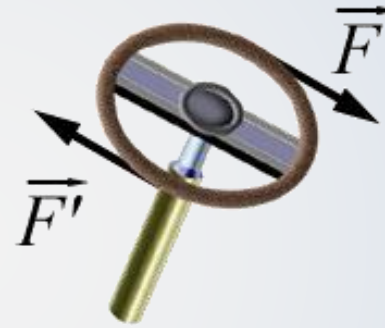
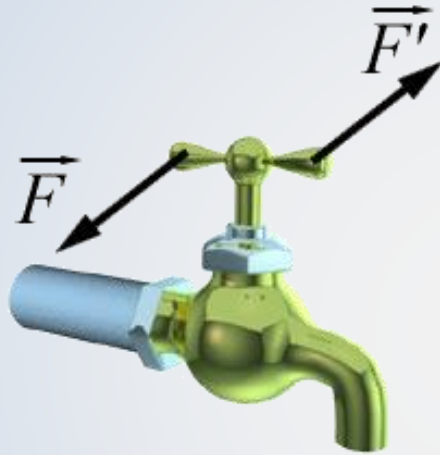
解: 由合力矩定理

$$\begin{aligned}
 M_o(\vec{F}) &= M_o(\vec{F}_x) + M_o(\vec{F}_y) \\
 &= -F_x b + F_y a \\
 &= -Fb \cos \alpha + Fa \sin \alpha
 \end{aligned}$$



1.5 力矩与力偶

三. 力偶及其性质

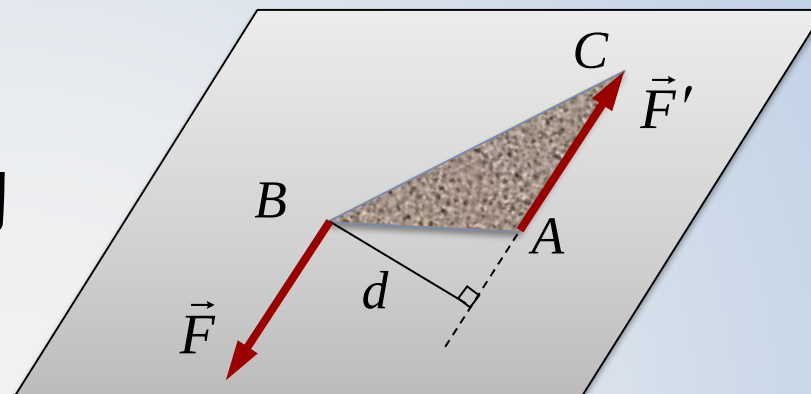




1.5 力矩与力偶

1、力偶

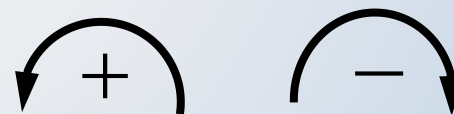
等值、反向、不共线的一对力。

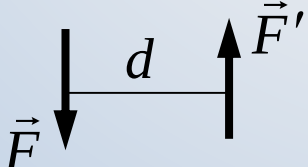
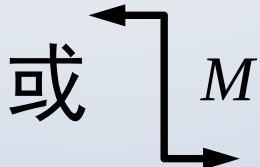


2、力偶矩矢

平面力偶 力偶矩

$$M(\vec{F}, \vec{F}') = M = \pm Fd$$



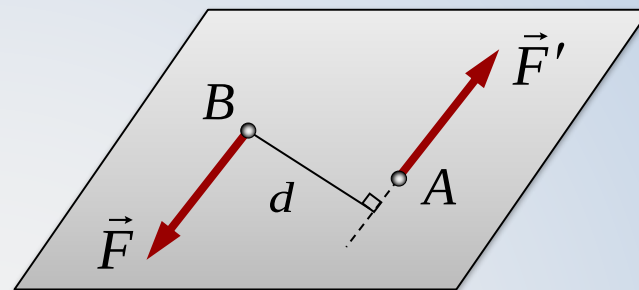
表示： 或  或 



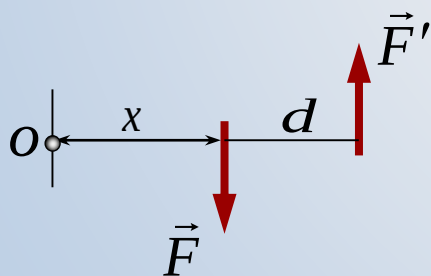
1.5 力矩与力偶

3、力偶的性质：

性质1. 力偶无合力



性质2. 力偶的两个力对任意点之矩的和等于力偶矩。即力偶矩大小与矩心位置无关



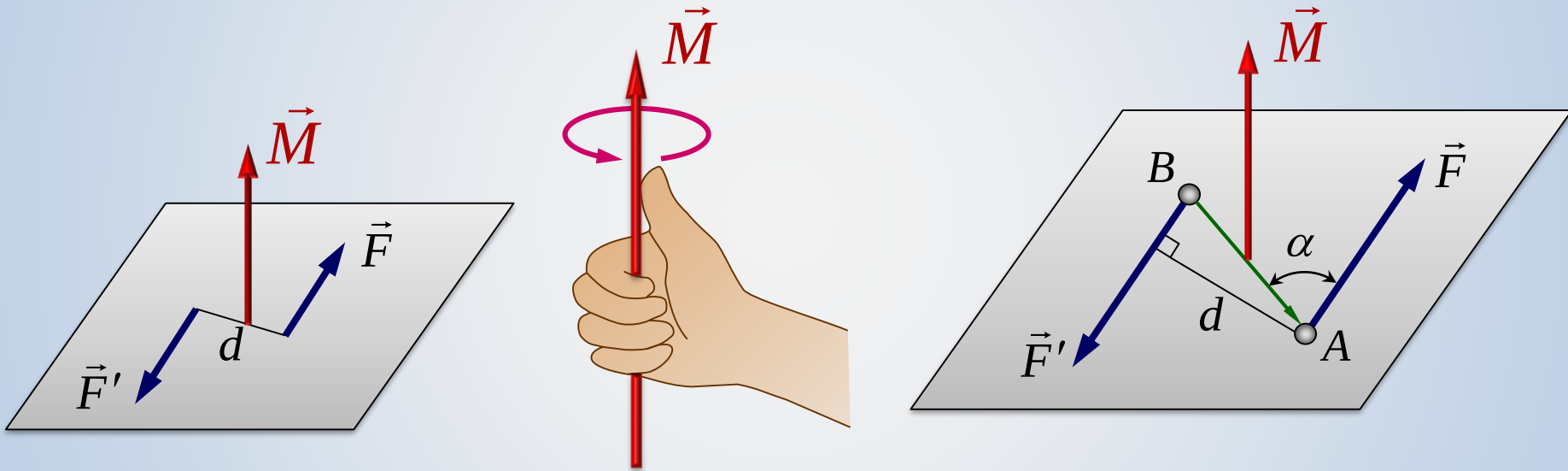
$$M_o(\vec{F}) + M_o(\vec{F}') = M(\vec{F}, \vec{F}')$$

$$\begin{aligned} M_o(\vec{F}) + M_o(\vec{F}') &= F'(x+d) - Fx \\ &= F'd = Fd \end{aligned}$$



1.5 力矩与力偶

空间力偶 力偶矩矢



$$\vec{M} = B\vec{A} \times \vec{F} \quad \left| B\vec{A} \times \vec{F} \right| = BA \cdot F \sin \alpha = Fd$$

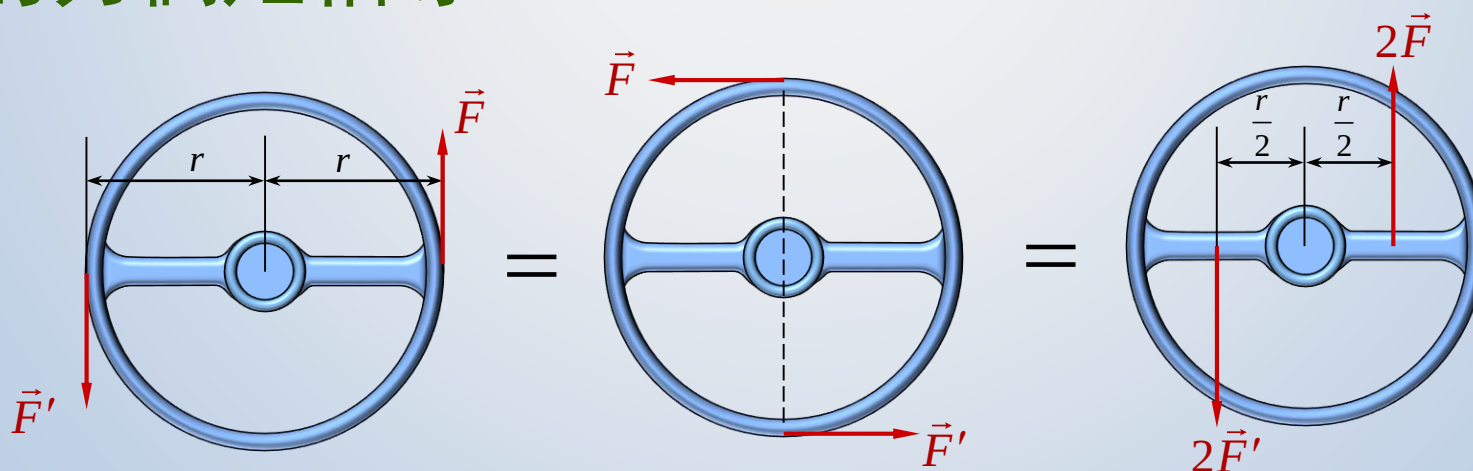


1.5 力矩与力偶

性质3、保证力偶矩不变时：

- (1) 力偶可以在作用面内移、转；
- (2) 可以改变力和力偶臂的数值。

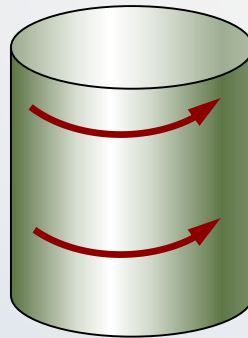
即同一平面内的两个力偶的等效条件是两个的力偶矩相等。





1.5 力矩与力偶

性质4、保证力偶矩矢不变时：
力偶可以在平行平面内移、转；





谢谢！